

Теория вероятностей

#1

Опр (алгебра событий)

Ω - произв. мн-во элементов (= элем. исходов)
 $\mathcal{A}$ - непустая система подмножеств Ω (= событий)

$\mathcal{A}$ - алгебра событий, если 1) $\forall A \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$
 2) $\forall A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B (= A+B) \in \mathcal{A}$

замкнуто по операциям дополнения и объединения

(NB) 1. $\Omega, \emptyset \in \mathcal{A}$

$A \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup \bar{A} = \Omega \in \mathcal{A}$

$\Omega \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{\Omega} = \emptyset \in \mathcal{A}$

2. $AB \equiv A \cap B$ - пересеч. событий

$A \cap B = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}}$ - алгебра замкн. относ. разности

$A \setminus B = A \cap \bar{B}$ - пересечения

Опр (σ -алгебра) $\mathcal{A}$ - алгебра событий. $\mathcal{A}$ - σ -алгебра событий если $(A_i)_{i=1}^{\infty}, A_i \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$

(Замкнутость относ. объединения счетного числа множеств)

Опр. (несов. сод.) A, B - несовм. сод. $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$ и (A_i) - несовм. $\Leftrightarrow \forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$

(NB) если A, B - несовм., то $A \cup B \equiv A+B$ - обье. несовм. событий

Опр. (вер. пр-во) Ω - мн-во эл. исходов, $\mathcal{A}$ - σ -алг. событий, $P: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ такое, что 1) $P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{A}$
 2) $P(\Omega) = 1$
 3) $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
 $\Rightarrow$ тройка $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ наз. вероятностным пр-вом

Опр. (вер. пр. в широком смысле) Ω - мн-во эл. исходов, $\mathcal{A}^*$ - алг. сод., $P: \mathcal{A}^* \rightarrow \mathbb{R}$ такое, что 1) $P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{A}^*$
 2) $P(\Omega) = 1$
 3) $\forall (A_i)_{i=1}^{\infty}: A_i \in \mathcal{A}^* \text{ и } \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}^* \Rightarrow P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
 $\Rightarrow$ тройка $(\Omega, \mathcal{A}^*, P)$ - вер. пр-во в широком смысле

Теорема (о продолж. вер. пр-ва Каратеодори) $(\Omega, \mathcal{A}^*, P)$ - вер. пр-во в широком смысле

и $\sigma(\mathcal{A}^*)$ - минимальная σ -алгебра, содержащая $\mathcal{A}^* \Rightarrow \exists! Q: \sigma(\mathcal{A}^*) \rightarrow \mathbb{R}$ - вероятность: $Q(A) = P(A) \forall A \in \mathcal{A}^*$
 Тогда $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}^*), Q)$ - вер. пр-во (которое определяется из $(\Omega, \mathcal{A}^*, P)$)

Примеры

① Классическая вер-ть

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ - конечный набор (= элем. исходы)

$\mathcal{A} = 2^{\Omega}$ - мн-во всех подмножеств

$P(\{\omega_i\}) = P(\omega_i) = \frac{1}{N}$

$\mathcal{A} = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ - событие

$P(A) = P(\{\omega_1, \dots, \omega_n\}) = \sum_{k=1}^n P(\omega_k) = \frac{n}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|}$

- отнош. числа "благоприят." исходов к общему числу

Комбинаторные объекты

0) правило суммы: выбрать либо A , либо B можно $m+n$ способами (если нет пересечения)
правило произведения: выбрать пару (A, B) можно $m \cdot n$ способами

1) Перестановка - упоряд. набор эл-в мн-ва $\{1, \dots, n\}$ длины n

$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$

2) Размещение из n по k - упоряд. набор из k разн. эл-в мн-ва $\{1, \dots, n\}$

$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$

3) Сочетание из n по k - неупоряд. набор из k разн. эл-в мн-ва $\{1, \dots, n\}$

$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$

4) Размещение с повторениями - упор. набор из k не обяз. разл. эл-в мн-ва $\{1, \dots, n\}$

$$\tilde{A}_n^k = n \cdot n \cdot \dots \cdot n \cdot n^k$$

5) Перестановки с повторениями - упор. набор из $n = n_1 + \dots + n_m$ эл-в мн-ва $\{1, \dots, m\}$, где 1 вст. n_1 раз, ..., m - n_m раз

$$P(n, n_1, \dots, n_m) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_m!} \quad (\text{полиномиальный коэф.})$$

$$\text{Теорема (выб. или коэф.)} \quad P(n, n_1, \dots, n_m) = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} C_{n-n_1-n_2}^{n_3} \dots C_{n_m}^{n_m}$$

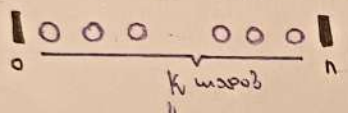
► Из n мест выберем n_1 из 1-ек, потом n_2 мест из 2-ек из $n - n_1$ оставшихся мест и т.д.

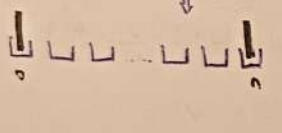
$$C_n^{n_1} \cdot C_{n-n_1}^{n_2} \cdot \dots \cdot C_{n_m}^{n_m} = \frac{n! \cdot (n-n_1)! \cdot (n-n_1-n_2)! \cdot \dots \cdot n_m!}{n_1! \cdot (n-n_1)! \cdot n_2! \cdot (n-n_1-n_2)! \cdot \dots \cdot n_m!} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_m!}$$

6) Сочетание с повторениями - упор. набор из k эл. (не обяз. различ.) мн-ва $\{1, \dots, n\}$

$$\tilde{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = C_{n+k-1}^{n-1} \quad (\text{Теорема})$$

► Расм. ур. $x_1 + \dots + x_n = k$ в целых неотриц. числах (x_i - кол-во вст. i в набор)

 Расставим между шарами $n-1$ перегородок. Тогда, если между перегородками i и $i+1$ ($i \in \{0, \dots, n-1\}$) лежит i шаров, то $x_{i+1} = i$.

 На кажд. месте может быть либо шар, либо перегородка. Всего мест $n-1+k$, перегородок - $n-1$. Тогда всего решений будет $C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k$

Порядок ген. рождения

] есть группа из n людей, A - у всех n людей совпадет рождение

$$P(\bar{A}) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \dots \cdot \frac{365-n+1}{365} = \frac{365!}{(365-n)! \cdot 365^n}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

$$\text{При } n=23 \quad P(A) = 1 - 0,4927 = 0,5073$$

Если, B - у случайного человека из группы (г. совпадет с г. конкретного человека)

$$P(\bar{B}) = \left(\frac{364}{365}\right)^n$$

$$P(B) = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^n \quad \text{При } n=23 \quad P(B) = 0,06115$$

2) Схема Бернулли

$$\Omega = \{(i_1, \dots, i_n) \mid i_j \in \{0, 1\}\} \quad P((i_1, \dots, i_n)) = p^{\sum i_k} (1-p)^{n-\sum i_k}, \quad p \in [0, 1] - \text{вер-то успеха}$$

3) Геометрическое распределение (о расп. поэле)

$$\Omega = \{X, HX, HHX, \dots, H^k X\} \quad (H - \text{неуд. исх.}, X - \text{удачн. исх.})$$

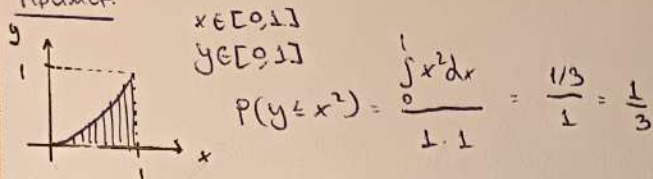
$$P(H^k X) = (1-p)^k p$$

$$\text{Проверим, что } P(\Omega) = 1: \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k p = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{p}{p} = 1$$

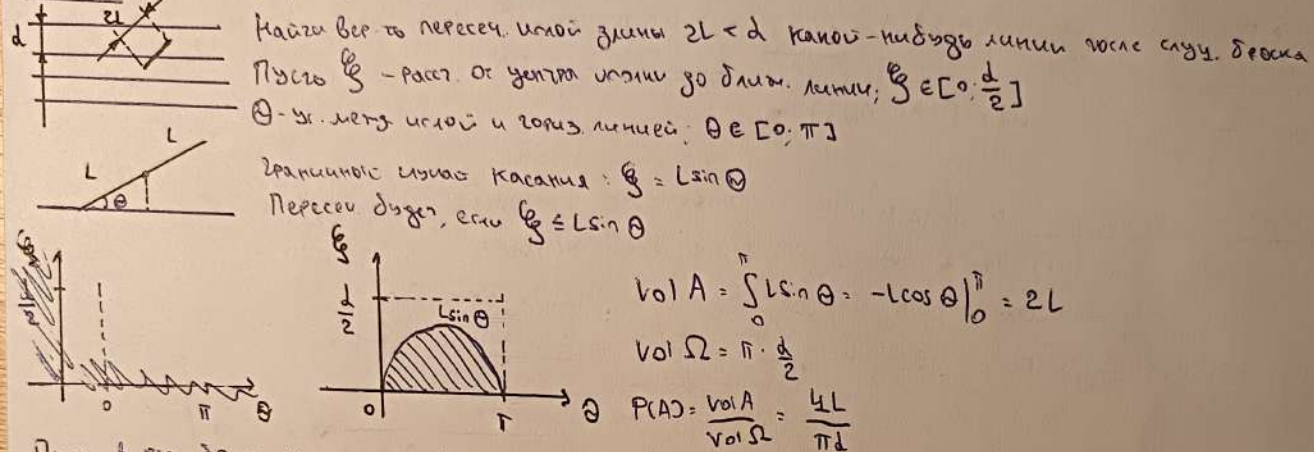
4. Геометрическая вероятность

Ω - мн-во с конечной мерой $\Omega \subset \mathbb{R}^n: \text{Vol } \Omega < \infty$; $\text{Vol } \Omega = \int_{\Omega} \dots \int dx_1 \dots dx_n$
 $A = \{E \subset \Omega: \text{Vol } E \leq \text{Vol } \Omega\} \neq 2^{\Omega}$; $P(A) = \frac{\text{Vol } A}{\text{Vol } \Omega}$

Пример



Пример (угла Бюффона)



Пусть в рез. броск. илиа опытов мы получили частоту пересечений $\hat{P}_n$.
 По 3-му закону чисел $\hat{P}_n \approx \frac{4L}{\pi d} \Rightarrow \pi \approx \frac{4L}{\hat{P}_n d}$

Свойства вероятности

Аксиомы: $P(A) \geq 0$, $P(\Omega) = 1$, $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

1. $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

$B = A \cup (B \setminus A) \Rightarrow P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$

2. $P(A) \leq 1$

$A \subset \Omega \Rightarrow P(A) \leq P(\Omega) = 1$

3. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$

$\Omega = A \cup \bar{A} \Rightarrow 1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A}) \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A})$

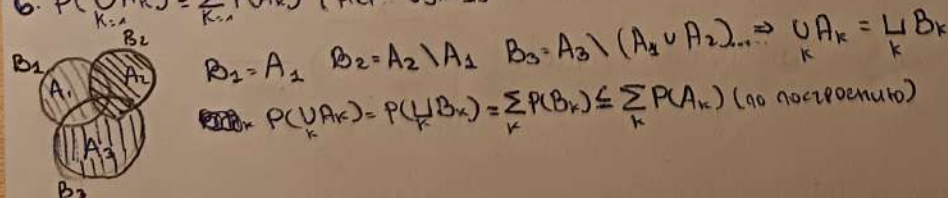
4. $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$B = (B \setminus AB) \cup AB \Rightarrow P(B) = P(B \setminus AB) + P(AB)$
 $A+B = A \cup (B \setminus AB) \Rightarrow P(A+B) = P(A) + P(B \setminus AB)$
 $\Rightarrow P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

5. $P(A+B) \leq P(A) + P(B)$

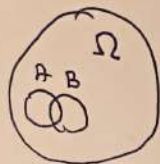
$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq P(A) + P(B)$

6. $P(\cup_{k=1}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$ (пер. булг.)



Условная вероятность

#3



$$\begin{aligned} |\Omega| &= n \\ |A| &= l \\ |B| &= m \\ |AB| &= k \end{aligned}$$

Како наћи $P(A)$, если B точно произошло

$$P(A) = \frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (\text{при усл. } B)$$

Опр. (усл. вер.) $\exists (\Omega, \mathcal{A}, P)$ - вер. пр-во, $B \in \mathcal{A}: P(B) > 0$, $A \in \mathcal{A}: P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ - условная вероятность

Теорема (Ф. произв. вероятностей) $P(A_1 \dots A_n) > 0 \Rightarrow P(A_1 \dots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$

$$\begin{aligned} P(A_1 \dots A_n) &= P(A_1 \dots A_{n-1}) \cdot P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}) = P(A_1 \dots A_{n-2}) \cdot P(A_{n-1}|A_1 \dots A_{n-2}) \cdot P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}) = \dots = \\ &= P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}) \end{aligned}$$

Парадокс Монти-Халла 3 шкату. в одной из них. После выбора игрока ведущий откр. одну из шкату. без приза. Стоит ли игроку изменить выбор шкатулки?

Пусть приз лежит в первой шкатулке. Пусть игрок меняет шкатулку

I	II	III	
☒	☐	☐	→ откр. 2, выд. 3 → приз
☐	☒	☐	→ откр. 3, выд. 2 → приз
☐	☐	☒	→ откр. 3, выд. 1 - выигрыш
☐	☐	☒	→ откр. 2, выд. 1 - выигрыш

выбор игрока

Если менять шкату, то вер. выигрыша равна $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$
вер. выигрыша равна $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Опр. (нез. соб.) События A, B независимые, если $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

События $A_1, \dots, A_n$ независимые в совокупности, если $\forall (i_1, \dots, i_m) \quad P(A_{i_1} \dots A_{i_m}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_m})$

Опр. (пар. нез.) События $A_1, \dots, A_n$ пар. независимы, если $\forall i \neq j \quad P(A_i A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$

ЛБ $A_1, \dots, A_n$ нез. в собок. $\Rightarrow A_1, \dots, A_n$ нез. парно



$$\begin{aligned} \Omega &= \{w_1, w_2, w_3, w_4\} \quad (w_i - \text{вып. } i\text{-й грани}) \\ P(w_i) &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= \{w_1, w_4\} & \text{Выигр. КР, прог. и др. игра} \\ Y &= \{w_3, w_4\} & P(R) = P(Y) = P(G) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ G &= \{w_1, w_4\} \end{aligned}$$

$$P(RG) = P(GY) = P(RY) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \text{пар. независимость}$$

$$P(RGY) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \text{не нез. в совокупности}$$

Теорема (Ф. полн. вер.) $A \in \bigcup_k B_k$ (как правило, $\bigcup_k B_k = \Omega$), $P(B_k) > 0 \Rightarrow P(A) = \sum_k P(A|B_k)P(B_k)$

$$P(A) = P(A \cap \bigcup_k B_k) = \sum_k P(AB_k) = \sum_k P(A|B_k)P(B_k) \quad \begin{aligned} &\text{likelihood} \\ &\text{объём вероятности} \end{aligned}$$

Теорема (Ф. Байеса) $A \in \bigcup_k B_k$ ($\bigcup_k B_k = \Omega$), $P(B_k) > 0 \Rightarrow P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k) \cdot P(B_k)}{\sum_j P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$ априор. вер-ти

$$P(B_k|A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k) \cdot P(B_k)}{\sum_j P(A|B_j) \cdot P(B_j)} \quad \begin{aligned} &\text{априор.} \\ &\text{вер-ти} \end{aligned}$$

$$\text{В частности, } P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)} \text{ или } P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Пример с заключением одного из двух сл. ками закл. x A, B, C случайно поминуют. A хочет зн. о скратнике, но тому нельзя говорить. Тогда A предлагает сказать так:

- если поминуют B , скажи о ками C
- если поминуют C , скажи о ками B
- если поминуют A , случайно скажи о ками B или C

Охранник сказал, что казино В. А знает, что шанс остаться в выигрыше равен $\frac{1}{2}$. Тогда это?

$$P(A \text{ свободен} | \text{Охр. сказ. про В}) = \frac{P(\text{Охр. сказ. про В} | A \text{ свободен}) \cdot P(A \text{ свободен})}{P(\text{Охр. сказ. про В} | A \text{ свободен}) \cdot P(A \text{ свободен}) + P(\text{Охр. сказ. про В} | A \text{ занят}) \cdot P(A \text{ занят})} =$$

$$= \frac{1/2 \cdot 1/3}{1/2 \cdot 1/3 + 0 + 1/3} = \frac{1/2 \cdot 1/3}{1/2 \cdot 1/3 + 1/3} = \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{3} = \frac{1}{3}$$

Пример с болезнью

γ - доля болеющих $\gamma = 0,001 \equiv P(\bar{A})$
 $\alpha = 0,9$ - вер. в выяв. болезни у больного $\equiv P(+|\bar{A})$
 $\beta = 0,01$ - вер. в выяв. болезни у здорового $\equiv P(+|A)$
 $+$ - анализ положительный
 $-$ - анализ отрицательный
 A - здоров
 $\bar{A}$ - болен

Человек получает полный результат анализа. Найти вер. что он здоров, т.е. $P(A|+)$

$$P(A|+) = \frac{P(+|A)P(A)}{P(+|A)P(A) + P(+|\bar{A})P(\bar{A}) + P(-|A)P(A) + P(-|\bar{A})P(\bar{A})} =$$

$$= \frac{0,01 \cdot 0,999}{0,01 \cdot 0,999 + 0,9 \cdot 0,001} \approx 0,917$$

Пусть сделаны 2 независ. теста

$$P(A|++) = \frac{P(++|A)P(A)}{P(++|A)P(A) + P(++|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{P^2(+|A)P(A)}{P^2(+|A)P(A) + P^2(+|\bar{A})P(\bar{A})} \approx 0,11$$

Независимые испытания. Схема Бернулли

Опр. (незав. испытания) Пусть n испытаний с неизм. вер. p вых. $(\Omega_1, A_1, P_1), (\Omega_2, A_2, P_2), \dots, (\Omega_n, A_n, P_n)$. Они наз. независимыми, если их описывает вер. пр-во $(\Omega^{(n)}, A^{(n)}, P^{(n)})$ такое, что $\Omega^{(n)} = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$, $A^{(n)} = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, $P^{(n)}(A_1 \times \dots \times A_n) = P_1(A_1) \cdot P_2(A_2) \cdot \dots \cdot P_n(A_n)$

Опр. (сх. Бернулли) Схемой из n исп. Бернулли назовем n испытаний таких, что $\Omega_1 = \dots = \Omega_n = \{\omega, \bar{\omega}\}$ (ω - вых., $\bar{\omega}$ - невых.) $\Omega^{(n)} = \{\omega_1, \bar{\omega}_1, \omega_2, \bar{\omega}_2, \dots, \omega_n, \bar{\omega}_n\}$ $A^{(n)} = A_1^{(n)}$ $P^{(n)}(\omega_1, \dots, \omega_n) = P(\omega_1, \dots, \omega_n) = P(\omega_1) \cdot \dots \cdot P(\omega_n) = p^n$ $P^{(n)}(\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_n) = P(\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_n) = P(\bar{\omega}_1) \cdot \dots \cdot P(\bar{\omega}_n) = q^n$ $P^{(n)}(\omega_1, \dots, \omega_k, \bar{\omega}_{k+1}, \dots, \bar{\omega}_n) = P(\omega_1, \dots, \omega_k, \bar{\omega}_{k+1}, \dots, \bar{\omega}_n) = P(\omega_1) \cdot \dots \cdot P(\omega_k) \cdot P(\bar{\omega}_{k+1}) \cdot \dots \cdot P(\bar{\omega}_n) = p^k \cdot q^{n-k}$ $(\sum_{i=1}^n \omega_i = k \text{ - кол-во "1" в векторе})$

Теорема (вер. n раз k успехов) S_n - число успехов в n исп. Берн. $\rightarrow P(S_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

$\triangleright \sum_{i=1}^n \omega_i = k$ - кол-во таких векторов равно C_n^k
 $P(\omega_1, \dots, \omega_n) = p^n q^{n-k}$ $P(S_n = k) = \sum_{\substack{(\omega_i) \\ \sum \omega_i = k}} p^k q^{n-k} = C_n^k p^k q^{n-k}$

Следств. $P(S_n \geq 1) = 1 - q^n$
 $\triangleright 1 = (p+q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n P(S_n = k) = P(S_n = 0) + P(S_n \geq 1) \Rightarrow$
 $\Rightarrow P(S_n \geq 1) = 1 - P(S_n = 0) = 1 - q^n$

Теорема (число исп. Берн. зад. ≥ 1 с вероят. $\geq a$) $a \in (0, 1)$ - уровень доверия. Надо найти n такое, что $P(S_n \geq 1) \geq a$

$\triangleright P(S_n \geq 1) = P(S_n \geq 0) - P(S_n = 0) = 1 - q^n \geq a \Rightarrow q^n \leq 1 - a \Rightarrow n \ln q \leq \ln(1 - a) \Rightarrow n \ln(1 - p) \leq \ln(1 - a) \Rightarrow$
 $\Rightarrow n \geq \frac{\ln(1 - a)}{\ln(1 - p)} \Rightarrow n \geq \left\lceil \frac{\ln(1 - a)}{\ln(1 - p)} \right\rceil$

Лемма (об асимптотике $P(S_n=k)$) Пусть $n \rightarrow \infty$, $k \rightarrow \infty$, $n-k \rightarrow \infty$. Тогда

$$P(S_n=k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi p_*(1-p_*)n}} \exp(-nH(p_*)), \text{ где } p_* = \frac{k}{n}, H(x) = x \ln \frac{x}{p} + (1-x) \ln \frac{1-x}{1-p} \quad (x \in (0,1))$$

(*) $H(x)$ - расстояние Кульмана-Лейблера между распр. Бернулли с параметрами p и x

По формуле Стирлинга, $n! = \frac{n^n}{e^n} \sqrt{2\pi n}$

$$P(S_n=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n^n \sqrt{2\pi n} e^{-n}}{e^n k^k (n-k)^{n-k} \sqrt{2\pi k} \sqrt{2\pi(n-k)}} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sqrt{\frac{n}{2\pi k(n-k)}} \cdot \frac{n^n}{k^k (n-k)^{n-k}} p^k (1-p)^{n-k} = \sqrt{\frac{1}{2\pi \frac{k}{n}(1-\frac{k}{n})n}} \cdot n^n k^{-k} (n-k)^{k-n} p^k (1-p)^{n-k} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi p_*(1-p_*)n}} \exp(n \ln n + k \ln p + (n-k) \ln(1-p) - k \ln k - (n-k) \ln(n-k)) =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi p_*(1-p_*)n}} \exp(-k \ln \frac{k}{n} - (n-k) \ln \frac{n-k}{n} + k \ln p + (n-k) \ln(1-p)) = \sqrt{\frac{1}{2\pi p_*(1-p_*)n}} \cdot \exp[n(-p_* \ln \frac{k}{n} - (1-p_*) \ln \frac{n-k}{n} +$$

$$+ p_* \ln p + (1-p_*) \ln(1-p))] = \sqrt{\frac{1}{2\pi p_*(1-p_*)n}} \exp(n(-p_* \ln p_* - (1-p_*) \ln(1-p_*) + p_* \ln p + (1-p_*) \ln(1-p))) =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi p_*(1-p_*)n}} \exp(-n(p_* \ln \frac{p_*}{p} + (1-p_*) \ln \frac{1-p_*}{1-p})) = \frac{1}{\sqrt{2\pi p_*(1-p_*)n}} \exp(-nH(p_*)) \quad \nabla$$

Лемма (об-ва $H(x)$) $H(x) = x \ln \frac{x}{p} + (1-x) \ln \frac{1-x}{1-p}$

$$H(p) = p \ln 1 + (1-p) \ln 1 = 0 + 0 = 0$$

$$H'(x) = \ln \frac{x}{p} + \frac{x}{x} \cdot \frac{1}{x} - \ln \frac{1-x}{1-p} + \frac{(1-x)(1-p)}{(1-x)(1-p)} = \ln \frac{x}{p} - \ln \frac{1-x}{1-p} \quad H'(p) = \ln 1 - \ln 1 = 0 - 0 = 0$$

$$H''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1-p}{(1-x)(1-p)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} = \frac{1}{x(1-x)} \quad H''(p) = \frac{1}{pq}$$

$$\text{Разложим } H(x) \text{ в разг. Тейлора при } x \rightarrow p: H(x) = H(p) + \frac{H'(p)}{1!}(x-p) + \frac{H''(p)}{2!}(x-p)^2 + O((x-p)^3) =$$

$$= \frac{(x-p)^2}{2pq} + O((x-p)^3)$$

Теорема (лок. т. Муавра-Лапласа) Пусть $n \rightarrow \infty$, $k \rightarrow \infty$, $n-k \rightarrow \infty$, $k-np = o(n^{2/3})$. Тогда

$$P(S_n=k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp(-\frac{(k-np)^2}{2npq})$$

$$\blacktriangleright k-np = o(n^{2/3}) : n \Rightarrow p_* - p = o(n^{-1/3})$$

$$P(S_n=k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi p_*(1-p_*)n}} \exp(-nH(p_*)) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi np(1-p)}} \exp(-n(\frac{(k-np)^2}{2npq} + O((\frac{k-np}{n})^3))) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp(-\frac{(k-np)^2}{2npq} - n \underbrace{O((\frac{(k-np)}{n})^3)}_{o(n^{-1})})) = \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp(-\frac{(k-np)^2}{2npq} + o(1)) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp(-\frac{(k-np)^2}{2npq}) \quad \nabla$$

(*) Пусть $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{x^2}{2})$. Заменяем, что $P(S_n=k) = P(\frac{S_n-np}{\sqrt{npq}} = \frac{k-np}{\sqrt{npq}})$.

Пусть $x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}} \Rightarrow P(x = \frac{S_n-np}{\sqrt{npq}}) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x)$

Теорема (о том, вер. какие исходы)

Сравним $P(S_n=k)$ и $P(S_n=k+1)$

$$\frac{P(S_n=k+1)}{P(S_n=k)} = \frac{C_n^{k+1} p^{k+1} q^{n-k-1}}{C_n^k p^k q^{n-k}} = \frac{n! k! (n-k)! p}{(k+1)! (n-k-1)! n! q} = \frac{(n-k)p}{(k+1)q} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{1-p} \geq 1$$

$$p(n-k) \geq (k+1)(1-p) \Rightarrow pn \geq k+1-p \Rightarrow k \leq pn-1-p \Rightarrow k \leq p(n+1)-1$$

$$1) p(n+1) \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists k_0 = p(n+1)-1$$

$$\begin{aligned} k < k_0 &\Rightarrow P(S_n=k) < P(S_n=k+1) \\ k = k_0 &\Rightarrow P(S_n=k) = P(S_n=k+1) \\ k > k_0 &\Rightarrow P(S_n=k) > P(S_n=k+1) \end{aligned} \Rightarrow k_0, k_0+1 - \text{наиб. вер. исходы}$$

$$2) p(n+1) \notin \mathbb{N} \Rightarrow \exists k_1 = p(n+1)-1$$

$$\begin{aligned} k < k_1 &\Rightarrow P(S_n=k) < P(S_n=k+1) \\ k > k_1 &\Rightarrow P(S_n=k) > P(S_n=k+1) \end{aligned} \Rightarrow k_1 = [p(n+1)] - \text{наиб. вер.}$$

$$k^* = \begin{cases} p(n+1)-1, & p(n+1) \in \mathbb{N} \\ [p(n+1)], & p(n+1) \notin \mathbb{N} \end{cases} P(S_n=k^*) \rightarrow \max$$

Опр (полиномиальная схема) Равн. и резол. испытаний, m возм. исходов, $p = (p_1, \dots, p_m)$ - вектор вероят.-х исходов ($\sum p_i = 1$)

$$\Omega_2 = \Omega_n = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$A_i = A_{n-2} \Omega_i$$

$$P\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = p_1, P\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = p_m$$

$$\Omega^{(m)} = \left\{ A \in M_{\mathbb{R}}(m, n) \mid \forall i \exists! j: A_{ij} = 1, \text{ т.е. } \sum_{j=1}^m A_{ij} = 1, \sum_{i=1}^n A_{ij} = n \right\}$$

$$\omega = (\sum_i A_{i1}, \sum_i A_{i2}, \dots, \sum_i A_{in}) \text{ (к-й исход получил } \sum_i A_{ik} \text{ раз)}$$

$$P(\omega) = p_1^{\sum_i A_{i1}} p_2^{\sum_i A_{i2}} \dots p_m^{\sum_i A_{im}} \Rightarrow (\Omega^{(m)}, \mathcal{A}, P) \text{ схем. полином.}$$

Теорема (выб. вер. рез. из поли. сх.)

$$\text{Пусть } S_{n,k} - \text{кол-во исходов типа } k \text{ в } n \text{ испытаниях} \Rightarrow P(S_{n,1}=k_1, \dots, S_{n,m}=k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}, \sum k_i = n$$

Определим кол-во серий из n испытаний, соотв. вектору $\omega = (k_1, \dots, k_m)$

Из n исп. выберем k_1 мест для k_1 исходов типа "1", затем k_2 мест из $n-k_1$ для k_2 исх. типа "2" и т.д.

$$\text{Всего вариантов } \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$$

$$P(S_{n,1}=k_1, \dots, S_{n,m}=k_m) = \sum_{\omega: \omega = (k_1, \dots, k_m)} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$$

Предельные теоремы, св. со схемой Бернулли

Теорема (ЗБЧ Бернулли, слабый) $\forall \epsilon > 0, P(|\frac{S_n}{n} - p| > \epsilon) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$

Теорема (ЗБЧ Бернулли, сильный) $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = p) = 1$

Теорема (Пуассона) Пусть дана схема Берн. из n испов., в к-х $p = p_n = \frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n})$ ($\lambda = np \approx 1$) $\Rightarrow P(S_n=k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$

$$\begin{aligned} P(S_n=k) &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n})\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n})\right)^{n-k} = \frac{n!}{k!k!(n-k)!} (\lambda + o(1))^k \left(1 - \frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n})\right)^n = \\ &= \frac{1}{k!} \cdot \frac{n!}{n^k(n-k)!} (\lambda + o(1))^k \frac{(1 - \frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n}))^n}{(1 - \frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n}))^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n \cdot n-1 \cdot \dots \cdot n-k+1}{n^k} \cdot \frac{(1 - \frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n}))^n}{(1 - \frac{\lambda}{n} + o(\frac{1}{n}))^k} (\lambda + o(1))^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

Погрешность в т. Пуассона

$$1. |P(S_n=k) - \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}| \leq np^2 = \lambda p = \frac{\lambda}{n}$$

$$2. \left| \sum_k P(S_n=k) - \sum_k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \right| \leq 2p \min(2, np)$$

оценка Прохорова

Используем при предельных p и λ (примерно < 10)

$$P(k_1 \leq S_n \leq k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} P(S_n=k) \approx \sum_{k=k_1}^{k_2} \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k-np}{\sqrt{npq}}\right) = \sum_{t_k} \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(t_k)$$

$$t_{k+1} - t_k = \frac{k+1-np}{\sqrt{npq}} - \frac{k-np}{\sqrt{npq}} = \frac{1}{\sqrt{npq}} \Rightarrow \sum_{t_k} \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(t_k) = \sum_{t_k} \varphi(t_k) \Delta t_k$$

Пусть имеется разбиение $(\tau, \mathcal{B})$ такое, что $t_{k_1} = x_1 < x_2 < \dots < x_m = t_{k_2}$. Тогда при $\lambda((\tau, \mathcal{B})) \rightarrow 0$

$$\sum_{t_k} \varphi(t_k) \Delta t_k \rightarrow \int_{t_{k_1}}^{t_{k_2}} \varphi(t) dt = \Phi(t_{k_2}) - \Phi(t_{k_1}), \quad \begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \varphi(x_1) & \varphi(x_2) & \varphi(x_m) \end{matrix}$$

$$\text{где } \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

Теорема (интегр. Мюавра-Лапласа)

$$\sup_{-\infty \leq x_1 < x_2 < +\infty} \left| P\left(x_1 \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x_2\right) - (\Phi(x_2) - \Phi(x_1)) \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

$-\infty \leq x_1 < x_2 < +\infty$

В задачах ~~Решение~~ $P(k_1 \leq S_n \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$

$\textcircled{NB} \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt; \quad \Phi_0(x) = -\Phi_0(-x)$

$\uparrow$
Ф. Лапласа

Но в задачах не важно, т.к. $\Phi(k_2) - \Phi(k_1) = \Phi_0(k_2) - \Phi_0(k_1)$

Погрешности в т. Мюавра-Лапласа

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right) - \Phi(x) \right| \leq C \frac{p^2 + q^2}{\sqrt{n} (pq)^{3/2}} \quad (\text{где } C \approx 0,5)$$

Случайные величины

(неформально)

$\omega \mapsto X \rightarrow x \in \mathbb{R} \quad \forall \langle a, b \rangle \quad X^{-1}(\langle a, b \rangle) \in \mathcal{A}$

или $\mathcal{A} \mapsto X \rightarrow B \subset \mathbb{R} \quad \text{Тогда } X - \text{сл. велич.}$

Опр. (сл. величина) Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ - вер. пр-во, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ - сл. велич., заданная на $(\Omega, \mathcal{A}, P) \Rightarrow \Rightarrow \forall B \in \mathcal{B} \Rightarrow X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$; где $\mathcal{B}$ - борелевская σ -алгебра ($\mathcal{B} = \sigma(\langle a, b \rangle)$)

Опр. (распр. сл. вел.) Пусть X - сл. вел. на $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. P_X - распр. сл. вел. $\Rightarrow \forall B \in \mathcal{B} \Rightarrow P_X(B) = P(\{\omega: X(\omega) \in B\}) \equiv P(X \in B)$

$\textcircled{NB} P_X$ удовлет. аксиомам вер-ти $\Rightarrow (\Omega, \mathcal{A}, P) \xrightarrow{X} (\mathbb{R}, \mathcal{B}, P_X)$

Пример $\Omega = \{\text{орел, решка}\}$, $P(\text{орел}) = P(\text{решка}) = \frac{1}{2}$, $X(\text{орел}) = 1$, $X(\text{решка}) = 0$

$P_X(1) = P(\text{орел}) = \frac{1}{2}$, $P_X(0) = P(\text{решка}) = \frac{1}{2}$, $P_X(\{0\}) = P(\text{орел}) = \frac{1}{2}$, $P_X(1) = P(\text{решка}) = \frac{1}{2}$

Т.е. $P_X = P_Y$, но $P(X=Y) = 0$ (т.е. если распр. совп, то сами величины не совп. совп.)

Пример $\Omega = [0, 1]$, $P(\langle a, b \rangle) = b - a$, $X(\omega) = \omega$, $Y(\omega) = 1 - \omega$

$P_X(\langle a, b \rangle) = b - a$, $P_Y(\langle a, b \rangle) = P(\{\omega: Y(\omega) \in \langle a, b \rangle\}) = P(\{\omega: a < 1 - \omega < b\}) = P(\{\omega: 1 - b < \omega < 1 - a\}) = (1 - a) - (1 - b) = b - a$

$P_X = P_Y$, но $P(X=Y) = P(\omega = \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

Опр. (Ф. распр. с.б.) X - с.б. на $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. $F_X(t) = P(X \leq t)$, $t \in \mathbb{R}$ - Ф. распр. с.б. X

Теорема (об Ф. распр.)

① $F_X \uparrow$ (монотонно возрастает)

$$\triangleright \exists t_1 \leq t_2 \Rightarrow (-\infty; t_1) \subset (-\infty; t_2) \Rightarrow P(X \in (-\infty; t_1)) \leq P(X \in (-\infty; t_2)) \Leftrightarrow F_X(t_1) \leq F_X(t_2) \quad \triangleright$$

② $F_X(+\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} F_X(t) = 1$, $F_X(-\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$

1. $B_n = (-\infty; n) \Rightarrow B_n \subset B_{n+1}$ и $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \mathbb{R}$; $F_X(n) = P(X \leq n) = P((-\infty; n]) = P(B_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(B) = P(\mathbb{R}) = P(\Omega) = 1$

2. $A_n = (-\infty; -n) \Rightarrow A_{n+1} \subset A_n$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$; $F_X(-n) = P(X \leq -n) = P((-\infty; -n]) = P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(A) = P(\emptyset) = 0 \quad \triangleright$

③ F_X непрерывна справа

$\triangleright F_X(x_0+0) \stackrel{?}{=} F_X(x_0)$

$$F_X(x_0 + \frac{1}{n}) - F_X(x_0) = P(X \leq x_0 + \frac{1}{n}) - P(X \leq x_0) = \underbrace{P(X \leq x_0)}_{F_X(x_0)} + P(x_0 < X \leq x_0 + \frac{1}{n}) - P(X \leq x_0) = P(x_0 < X \leq x_0 + \frac{1}{n})$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (x_0; x_0 + \frac{1}{n}] = \emptyset \Rightarrow P(X \in (x_0; x_0 + \frac{1}{n}]) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(\emptyset) = 0 \Rightarrow F_X(x_0 + \frac{1}{n}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_X(x_0) \Leftrightarrow F_X(x_0+0) = F_X(x_0) \quad \triangleright$$

Теорема (об опис. распр. с.б.)

F - Ф. распр. с.б. $\Leftrightarrow \exists (\Omega, \mathcal{A}, P)$ - б.п. и X на нем, что $F_X = F$

(NB) Чтобы задать распр., достаточно задать F ; если F - Ф. распр. с.б., то нас больше интересует ее представление, а не устройство Ω и $\mathbb{R} \Rightarrow$ Ф. распр. задает распр., где опис. распр. однозначно Ф. распр.

Между ними есть "двукция". Казыкин, т.е. м.б. утверждая, что $P_X = P_Y$ (и $F_X = F_Y$), т.е. однознач. сопоставления нет.

Но если задать с.б. по умолчанию, X -у будет распр., то двукция действительно будет

Дискретные случайные величины

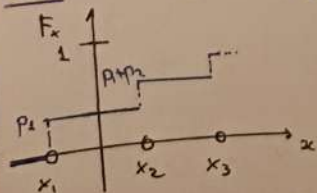
Опр. (дискр. с.б.) X - с.б. и P_X - распр. с.б. Они дискр., если $\exists$ не более чем счетное E : $P(X \in E) = 1$

т.е. X принимает значения $\{x_1, x_2, \dots\}$ с соотв. вер-ми $\{p_1, p_2, \dots\}$ ($N \leq \infty$)

X	x_1	x_2	...	$p_i \geq 0$
P_X	p_1	p_2	...	$\sum_k p_k = 1$

т.е. $P_X(x) = \begin{cases} p_k, & X = x_k \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$ - функция вероятностей

Опр. (Ф. распр. дискр. с.б.) $F_X(t) = \sum_k p_k \cdot \mathbb{I}(t \geq x_k)$



$$\begin{aligned} P(X < x_1) &= P(\emptyset) = 0 \\ P(X \leq x_1) &= P(X = x_1) = p_1 \\ P(X \leq x_2) &= P(X = x_1) + P(X = x_2) = p_1 + p_2 \\ &\dots \end{aligned}$$

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < x_1 \\ p_1, & x_1 \leq t < x_2 \\ p_1 + p_2, & x_2 \leq t < x_3 \\ \dots \\ \sum_k p_k, & x_k \leq t < x_{k+1} \end{cases}$$

$$\mathbb{I}(A) = \begin{cases} 1, & A = \text{True} \\ 0, & A = \text{False} \end{cases}$$

Опр. (мат. ожид.) $EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ ($p_k = P(X = x_k)$) (определена не всегда)

Теорема (об EX)

1. $X \geq 0$ и $\exists EX \Rightarrow EX = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq x_k)$ (если $X \in \mathbb{Z}_{0+}$)

$$\begin{aligned} EX &= \sum_k p_k x_k = 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + \dots = p_1 + p_2 + p_1 + p_2 + p_3 + \dots = (p_1 + p_2 + \dots) + (p_2 + p_3 + \dots) + (p_3 + p_4 + \dots) + \dots = P(X \geq 1) + P(X \geq 2) + \dots \\ &= \sum_k P(X \geq x_k) \quad \triangleright \end{aligned}$$

2. $X \geq 0 \Rightarrow EX \geq 0$

$\triangleright EX = \sum_k p_k x_k = \underbrace{x_1 p_1}_{\geq 0} + \underbrace{x_2 p_2}_{\geq 0} + \dots \geq 0$

3. $X \geq 0, EX = c \Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{EX}{c}$ (нер. Маркова)

$\triangleright EX = \sum_k p_k x_k = \sum_{k: x_k < c} p_k x_k + \sum_{k: x_k \geq c} p_k x_k \geq c \cdot \sum_{k: x_k \geq c} p_k + 0 = c \cdot P(X \geq c) \Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{EX}{c}$

4. $X \geq 0, EX = 0 \Rightarrow X = 0$

$\triangleright$ ~~Итак~~ $P(X \geq c) \leq \frac{EX}{c} \Rightarrow P(X \geq c) \leq 0$; $\forall c > 0$ $X \geq c$ н.в. не б.в., но $0 \leq X < c$ б.в. всегда $\Rightarrow X = 0$ ($P(X=0)=1$)

5. $E(aX_1 + bX_2) = aEX_1 + bEX_2$ (линейность)

$E(aX_1 + bX_2) = \sum_k$

Опр. (дисперсия) $Var X = \sum_k p_k (x_k - EX)^2$ - гуро, $\sqrt{Var X} = \sigma$ - к.о

Теорема (сб. ба $Var X$)

1. $Var X \geq 0$

$\triangleright Var X = \sum_k p_k (x_k - EX)^2 = \underbrace{p_1 (x_1 - EX)^2}_{\geq 0} + \underbrace{p_2 (x_2 - EX)^2}_{\geq 0} + \dots \geq 0$

2. $Var X = \sum_k p_k x_k^2 - (EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$

$\triangleright Var X = \sum_k p_k (x_k - EX)^2 = \sum_k p_k x_k^2 - 2EX \sum_k p_k x_k + \sum_k p_k (EX)^2 = \sum_k p_k x_k^2 - (EX)^2$

3. $P(|X - EX| \geq \epsilon) \leq \frac{Var X}{\epsilon^2}$ (нер. Чебышева)

$\triangleright Var X = \sum_k p_k (x_k - EX)^2 = \sum_{k: |x_k - EX| \geq \epsilon} p_k (x_k - EX)^2 + \sum_{k: |x_k - EX| < \epsilon} p_k (x_k - EX)^2 \geq \epsilon^2 \sum_{k: |x_k - EX| \geq \epsilon} p_k + 0 = \epsilon^2 P(|X - EX| \geq \epsilon) \Rightarrow P(|X - EX| \geq \epsilon) \leq \frac{Var X}{\epsilon^2}$

НА $\epsilon = k \sqrt{Var X} = k\sigma$

$P(|X - EX| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2} \Leftrightarrow P(|X - EX| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$ - "применение нер. Чебы" - "применение нер. Чебы"

Напр, при $k=3$ $P(|X - EX| < 3\sigma) \geq \frac{8}{9} \approx 0.88$, т.е. с вер. ≥ 0.88 б.в. знае сб. X кетат ϵ гуаранте ($EX - 3\sigma$; $EX + 3\sigma$)

гуро - мера разброса сб. относит. ее математического

4. $Var X = 0 \Rightarrow P(X = EX) = 1$

$\triangleright Var X = 0 \Rightarrow \sum_k p_k (x_k - EX)^2 = 0 \Rightarrow E(X - EX)^2 = 0 \Rightarrow (X - EX)^2 = 0 \Rightarrow X = EX$, т.е. $P(X = EX) = 1$

$EX = EX \Rightarrow P(X = EX) = 1$

Опр. (мода) $mod X = \arg \max_x p(x) = \{x \in E: p(x) = \max\{p(x) | x \in E\}\}$ (наиб. вероотн. значение)

Опр. (квантиль порядка α) q_α - к.в. пор. α , если $\begin{cases} P(X \geq q_\alpha) \geq 1 - \alpha \\ P(X \leq q_\alpha) \geq \alpha \end{cases}$ ($\alpha \in [0, 1]$)

Опр. (медиана) $med X = q_{0.5}$

Теорема $med X = \arg \min E|X - c|$

$\triangleright$ того показате, что $E|X - c| \geq E|X - med X|$; $X' = X - med X \Rightarrow$ показать что $E|X' - c| \geq E|X'|$. Пусть $c \geq 0$

$|X' - c| - |X'| = \begin{cases} -c, & X' \geq c \\ c - 2X', & 0 < X' < c \\ c, & X' \leq 0 \end{cases}$

$E(|X' - c| - |X'|) = E((X' - c) \mathbb{I}(X' \geq 0)) + E((X' - c - |X'|) \mathbb{I}(X' \leq 0)) \geq E(-c) \mathbb{I}(X' \geq 0) + E(c) \mathbb{I}(X' \leq 0) =$

$= c(E \mathbb{I}(X' \leq 0) - E \mathbb{I}(X' \geq 0)) = c(P(X' \leq 0) - P(X' \geq 0)) = c(2 \underbrace{P(X' \leq 0)}_{\geq \frac{1}{2}} - 1) \geq 0 \Rightarrow E|X' - c| \geq E|X'|$

Примеры дискр. распределений

①. Выборочное. $P(X=c) = 1 \Leftrightarrow X=c \Leftrightarrow X \sim I_c = I(c)$

$$EX = \sum_k p_k x_k = c \cdot 1 = c \quad EX^2 = \sum_k p_k x_k^2 = 1 \cdot c^2 = c^2 \quad \text{Var } X = EX^2 - (EX)^2 = c^2 - c^2 = 0$$

②. Распр. Бернулли. $P(X=0) = 1-p=q, P(X=1) = p \Leftrightarrow X \sim \text{Bern}(p) \quad (p \in (0,1))$

$$EX = p \cdot 1 + (1-p) \cdot 0 = p \quad EX^2 = p \cdot 1^2 + (1-p) \cdot 0^2 = p \quad \text{Var } X = EX^2 - (EX)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

③. Биномиальное распр. $P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k} \Leftrightarrow X \sim \text{Bin}(n, p) \quad (n \in \mathbb{N}, p \in (0,1))$

$$IX = \sum_{i=1}^n Y_i, Y_i \sim \text{Bern}(p) \Rightarrow X \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$EX = E(\sum Y_i) = EY_1 + EY_2 + \dots + EY_n = p + p + \dots + p = np \quad \text{Var } X = \text{Var}(\sum Y_i) = \text{Var } Y_1 + \dots + \text{Var } Y_n = pq + \dots + pq = npq$$

④. Распр. Пуассона. $P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \Leftrightarrow X \sim \text{Pois}(\lambda) = \Pi_\lambda \quad (\lambda > 0) \quad (\text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n}) \approx \text{Pois}(\lambda))$

$$EX = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x_k = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda / e^{-\lambda} = \lambda$$

$$EX(X-1) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = e^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda} = \lambda^2$$

$$EX(X-1) = EX^2 - EX = EX^2 - (EX)^2 + (EX)^2 - EX = \text{Var } X + (EX)^2 - EX \Rightarrow \text{Var } X = EX(X-1) - (EX)^2 + EX = \lambda^2 - \lambda^2 + \lambda = \lambda$$

Quiz. задачи:

Рассм. поток слуг. событий. Пусть $N(t_1, t_2)$ - число событий за впр. $[t_1, t_2]$ такое, что для с. сб. вали:

- стационарность: $P(N(t_1, t_1+\Delta t) = k) = P(N(0, \Delta t) = k)$

- аддитивность: $P(N(0, \Delta t) \geq 1) = o(\Delta t), \Delta t \rightarrow 0$ (за мал. промеж. впр. максимум 1 событие)

- независимость: $P(N(t_1, t_1+\Delta t_1) = k_1 | N(t_2, t_2+\Delta t_2) = k_2) = P(N(t_1, t_1+\Delta t_1) = k_1) \quad \forall t_1, t_2, \Delta t_1, \Delta t_2, k_1, k_2: t_2 + \Delta t_2 < t_1$

Тогда $N(0, \Delta t) \sim \text{Pois}(\lambda \Delta t)$

⑤. Геометрическое распр. X - кол-во испытаний до перв. успеха в упр. Бернулли: $P(X=k) = q^k p \Leftrightarrow X \sim \text{Geom}(p)$

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k}^{\infty} q^j p = \sum_{k=1}^{\infty} p \sum_{j=k}^{\infty} q^j = \sum_{k=1}^{\infty} p \frac{q^k}{1-q} = \frac{p}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

$$EX(X-1) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x_k(x_k-1) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^k p = p \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^k = p q^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} = p q^2 \sum_{k=2}^{\infty} (q^k)' = p q^2 \left(\sum_{k=2}^{\infty} q^k \right)' = p q^2 \left(\frac{q^2}{1-q} \right)' = p q^2 \frac{2q(1-q)}{(1-q)^2} = p q^2 \frac{2}{1-q} = \frac{2q^2}{p}$$

$$\text{Var } X = EX(X-1) - (EX)^2 + EX = \frac{2q^2}{p^2} - \frac{q^2}{p^2} + \frac{p}{p} = \frac{q^2}{p^2} + \frac{p}{p} = \frac{q^2 + qp}{p^2} = \frac{q(q+p)}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

⑥. Отрыв биномиальное распр. X - кол-во успехов до r -го успеха - $P(X=k) = P(\text{на } k \text{ впр. } r-1 \text{ успехов, } r \text{ на } (k+1) \text{ впр.}) = p \cdot C_{k+r-1}^{r-1} p^{r-1} q^k = p \frac{(k+r-1)!}{(r-1)! k!} p^{r-1} q^k = \frac{\Gamma(k+r)}{\Gamma(r) k!} p^r q^k$

(или $k \in \mathbb{Z} \quad \Gamma(k) = (k-1)!$); $X \sim \text{NB}(r, p) \quad (r > 0, p \in (0,1))$

$$EX = \frac{r}{p}, \quad \text{Var } X = \frac{r}{p^2}$$

⑦. Запертое распр. $X \sim \text{HG}(N, M, K)$. В ящике N шаров, M из них хороших, без дос. выбора K раз.

X - кол-во хороших шаров из выбора

$$P(X=j) = \frac{C_M^j C_{N-M}^{K-j}}{C_N^K} \quad \begin{cases} 0 \leq j \leq N \\ 0 \leq K-j \leq N-M \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq j \leq N \\ M-N+K \leq j \leq K \end{cases} \Rightarrow \max(0, M-N+K) \leq j \leq \min(N, K)$$

$$EX = K \cdot \frac{M}{N} \quad \text{Var } X = K \cdot \frac{M}{N} \cdot \frac{N-K}{N} \cdot \frac{N-M}{N-1}$$

$$\begin{aligned}
] M = pN \rightarrow p = \frac{M}{N} \text{ и } N \rightarrow \infty : P(X=j) &= \frac{C_M^j C_{N-M}^{k-j}}{C_N^k} = \frac{M!(N-M)!(N-k)!}{j!(M-j)!(k-j)!(N-M-k+j)!N!} \\
 &= C_k^j \frac{M!(N-M)!(N-k)!}{(M-j)!(N-M-k+j)!N!} = \frac{M(M-1)\dots(M-j+1)(N-M)(N-M-1)\dots(N-M-k+j+1)}{N(N-1)\dots(N-M+1)} C_k^j \\
 &= C_k^j \frac{M(M-1)\dots(M-j+1)}{N(N-1)\dots(N-j+1)} \frac{(N-M)(N-M-1)\dots(N-M-k+j+1)}{(N-j)(N-j-1)\dots(N-M+1)} \rightarrow C_k^j p^j (1-p)^{k-j}
 \end{aligned}$$

$$\text{т.е. } H_G(N, pN, K) \approx \text{Bin}(K, p) \text{ (при } N \rightarrow \infty)$$

Абсолютно непрерывные величины

Опр. (абс. непрерывность) Пусть X - с.в. на $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ и P_X - распр. с.в. Опр. абс. непрерывность, если $\exists p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$:

$$\forall B \in \mathcal{B} \quad P(X \in B) = \int_B p(x) dx - \text{плотность}$$

Теорема (сб-ва $p(x)$ и $F_X(x)$)

$$1. P(X \in \mathbb{R}) = 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx$$

$$4. F'(x) = p(x) \text{ (почти всюду)} \Leftrightarrow x \in R \cap E, E = \{x: \int_E dx = 0, E \text{ - мн-во меры нуль}\}$$

$$2. P(X=c) = P(X \in [c, c]) = \int_c^c p(x) dx = 0$$

$$5. F(x) \in C(\mathbb{R}) \text{ (равномерно)}$$

$$3. F(x) = P(X \leq x) = P(X \in (-\infty, x]) = \int_{-\infty}^x p(x) dx$$

$$6. P(a \leq x \leq b) = \int_a^b p(x) dx = F(b) - F(a)$$

(NB) Обсуждаем (определяем) непрерывность и дискретность с.в.

$$P(X \in [x_0, x_0+h]) = F(x_0+h) - F(x_0) = F'(x_0)h + o(h), h \rightarrow 0$$

если h достаточно мал, то $P(x_0 \leq X \leq x_0+h) \approx p(x_0)h \Rightarrow$ плотность $p(x)$ - аналог плотности вероятности

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx \quad \text{Var } X = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) (x - EX)^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) dx - (EX)^2$$

Теорема (сб-ва EX)

$$1. X \geq 0 \Rightarrow EX \geq 0$$

$$\triangleright EX = \int_{\mathbb{R}} x p(x) dx \geq \int_0^{+\infty} x p(x) dx \geq 0$$

$$2. X \geq 0, \exists EX \Rightarrow EX = \int_0^{+\infty} P(X \geq r) dr$$

$$\triangleright EX = \int_0^{+\infty} x p(x) dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^x p(r) dr \right) dx = \int_0^{+\infty} \int_r^{+\infty} p(x) dx dr = \int_0^{+\infty} P(X \geq r) dr$$

$$3. X \geq 0, \exists EX \Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{EX}{c} \text{ (непр. Чебышева)}$$

$$\triangleright EX = \int_0^{+\infty} x p(x) dx = \int_0^c x p(x) dx + \int_c^{+\infty} x p(x) dx \geq 0 + c \int_c^{+\infty} p(x) dx = c P(X \geq c) \Rightarrow P(X \geq c) \leq \frac{EX}{c}$$

$$4. X \geq 0, EX = 0 \Rightarrow X = 0$$

$$\triangleright P(X \geq c) \leq \frac{EX}{c} = 0 \Rightarrow \forall c > 0 \quad X \geq c \text{ н.в. не выполняется, но } 0 \leq X < c \text{ в.в. выполняется} \Rightarrow X = 0$$

Теорема (с-б-ба Варс)

1. $\text{Var } X \geq 0$

$\text{Var } X = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)(x - \text{Ex})^2 dx \geq 0$

2. $\text{Var } X = \text{Ex}^2 - (\text{Ex})^2$

$\text{Var } X = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)(x - \text{Ex})^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)x^2 dx + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx \cdot \text{Ex} + (\text{Ex})^2 \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)x^2 dx - (\text{Ex})^2 = \text{Ex}^2 - (\text{Ex})^2$

3. $P(|X - \text{Ex}| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var } X}{\epsilon^2}$ (Нер. Чебышева)

$\text{Var } X = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)(x - \text{Ex})^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)(x - \text{Ex})^2 dx + \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)(x - \text{Ex})^2 dx \geq \epsilon^2 \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx + 0 + \epsilon^2 \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx =$
 $= \epsilon^2 (P(X \in [-\epsilon, \epsilon]) + P(X \in [\epsilon, +\infty)) = \epsilon^2 P(|X - \text{Ex}| \geq \epsilon) \Rightarrow P(|X - \text{Ex}| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var } X}{\epsilon^2}$

4. $\text{Var } X = \min E(X - a)^2, a = \text{Ex}$

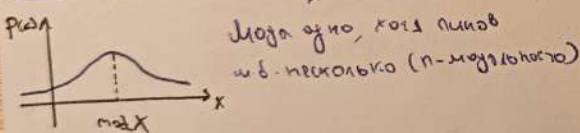
$E(X - a)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)(x - a)^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) dx - 2a \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx + a^2 \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = a^2 - 2a \text{Ex} + \text{Ex}^2 =$

$a_{\min} = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2a \text{Ex}}{2a} = \text{Ex} \Rightarrow E(X - a)^2 = E(X - \text{Ex})^2$

5. $\text{Var } X = 0 \Rightarrow P(X = c) = 1$

$\text{Var } X = E(X - \text{Ex})^2 = 0 \Rightarrow X - \text{Ex} = 0 \Rightarrow X = \text{Ex}. \exists c = \text{Ex} \Rightarrow X = c \text{ и } P(X = c) = 1$

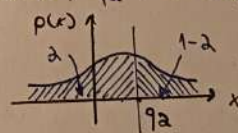
Опр. (мода) мод $X = \arg \max_x p(x)$



Мода это, как правило, и б. несколько (м-модальность)

Опр. (квантили) $q_a \in (0, 1), q_a$ - кв. порог на a , если

$P(X \geq q_a) \geq 1 - a$
 $P(X \leq q_a) \geq a$



Опр. (медиана) мод $X = q_{1/2}$

Теорема мод $X = \arg \min_c E|X - c|$ ($f(c) = E|X - c|$)

$f(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x - c| p(x) dx = \int_{-\infty}^c |x - c| p(x) dx + \int_c^{+\infty} |x - c| p(x) dx =$

$= \int_{-\infty}^c (c - x) p(x) dx + \int_c^{+\infty} (x - c) p(x) dx =$

$f'(c) = \left(\int_{-\infty}^c p(x) dx \right)' - \left(\int_{-\infty}^c x p(x) dx \right)' + \left(\int_c^{+\infty} x p(x) dx \right)' - \left(\int_c^{+\infty} p(x) dx \right)' = (F(c) + c p(c)) - c p(c) - c p(c) - (1 - F(c) + c p(c)) =$

$= 2F(c) - 1; f'(c) = 0 \text{ при } c = \frac{1}{2} \text{ - точка минимума}$

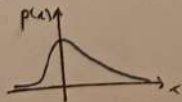
Опр. (коэф. асимметрии)

$\beta = \frac{E(X - \text{Ex})^3}{\sqrt{\text{Var}^3 X}}$

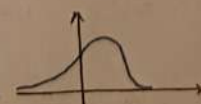
Опр. (коэф. эксцесса)

$\beta = \frac{E(X - \text{Ex})^4}{\text{Var}^2 X} - 3$ (-3, чтобы у $N(0, 1)$ экс. был равен 0)

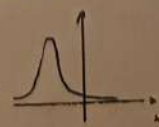
$\beta > 0$
 прав. хвост
 длиннее



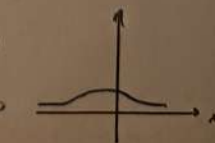
$\beta < 0$
 лев. хвост
 длиннее



$\beta > 0$
 или
 острый



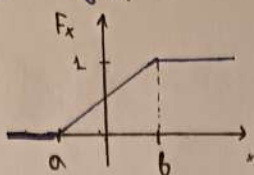
$\beta < 0$
 или
 пологий



Примеры непрерывных величин.

1. Равномерное. $X \sim U[a, b] \Rightarrow p(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}(a \leq x \leq b)$

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{b-a} \mathbb{1}(a \leq x \leq b) dx = \begin{cases} 0 & t < a \\ \frac{t-a}{b-a} & a \leq t \leq b \\ 1 & t \geq b \end{cases}$$



Утверждение:

$X \sim U[a, b]$

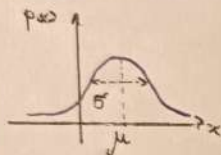
$Y = cX + d (c > 0) \Rightarrow$

$\Rightarrow Y \sim U[ca+d, cb+d]$

$$EX = \int_a^b \frac{1}{b-a} x dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2} \quad EX^2 = \int_a^b \frac{1}{b-a} x^2 dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$$

$$Var X = EX^2 - (EX)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} = \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

2. Нормальное. $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$



Утверждение:

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$Y = aX + b \Rightarrow Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

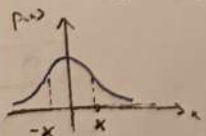
$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}) x dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} (y+\mu) \exp(-\frac{y^2}{2\sigma^2}) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} y \exp(-\frac{y^2}{2\sigma^2}) dy + \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp(-\frac{y^2}{2\sigma^2}) dy = 0 + \mu = \mu$$

$$Var X = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}) dx = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \exp(-\frac{y^2}{2\sigma^2}) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \exp(-\frac{y^2}{2\sigma^2}) dy = \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{y^2}{2\sigma^2}) dy = \sigma^2$$

2.5. Стандартное нормальное. $X \sim N(0, 1)$

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{x^2}{2}) - \text{плотность} \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp(-\frac{t^2}{2}) dt - \Phi - \text{распределение}$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \dots = \int_{-\infty}^{-x} \dots + \int_{-x}^x \dots = \Phi(-x) + 2 \int_0^x \dots = \Phi(-x) + 2(\Phi(x) - \Phi(0)) = \Phi(-x) + 2\Phi(x) - 2 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$



Связь Ф и ф:

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x \exp(-\frac{t^2}{2}) dt - \Phi \text{ логическая}$$

$$\Phi_0(x) = \int_0^x \dots = \int_0^{-x} \dots + \int_{-x}^x \dots = \Phi_0(-x) + 2 \int_0^x \dots = \Phi_0(-x) + 2\Phi_0(x) \Rightarrow \Phi_0(-x) = -\Phi_0(x)$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \dots = \int_{-\infty}^0 \dots + \int_0^x \dots = \Phi(0) + \int_0^x \dots = \frac{1}{2} + \Phi_0(x)$$

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt - \Phi \text{ ошибок}$$

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-u^2} du = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} du = \frac{1}{2} \text{erf}(\frac{x}{\sqrt{2}}) \Rightarrow \Phi(x) = \frac{1}{2} (1 + \text{erf}(\frac{x}{\sqrt{2}}))$$

$$\text{Если } X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1) ; P(a < X < b) = P(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}) = \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$$

Пример 3-х курсов

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $P(\mu - 3\sigma \leq x \leq \mu + 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 = 2 \cdot 0.999 - 1 = 0.998$, т.е. бер 0.998
 3-х к. с.б. пер. в интервал $(\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma)$

③. Парас Коуи $X \sim \text{Cauchy}(\mu, \sigma)$ ($\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$) $\Rightarrow p(x) = \frac{1}{\pi\sigma} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$

$$F_x(t) = \frac{1}{\pi\sigma} \int_{-\infty}^t \frac{1}{1 + \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} dx = \frac{1}{\pi\sigma} \arctg\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \Big|_{-\infty}^t = \frac{1}{\pi\sigma} \left(\arctg\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{\pi} \arctg\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) + \frac{1}{2}$$

$$EX = \frac{1}{\pi\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{1 + \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} - \text{расходится} \Rightarrow \text{Var } X \text{ не существует}$$

④. Экспоненциальное $X \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow p(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}(x \geq 0)$

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = - \int_0^x -\lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = (1 - e^{-\lambda x}) \mathbb{I}(x \geq 0)$$

Сб.б. свойство памяти (без коллизии)

$$P(X > t+c | X > c) = P(X > t)$$

$$\triangleright P(X > t+c | X > c) = \frac{P(X > t+c \cap X > c)}{P(X > c)} = \frac{P(X > t+c)}{P(X > c)} = \frac{1 - P(X \leq t+c)}{1 - P(X \leq c)} = \frac{1 - F(t+c)}{1 - F(c)} = \frac{e^{-\lambda(t+c)}}{e^{-\lambda c}} = e^{-\lambda t}$$

$$1 - F(t) = P(X > t)$$

$$EX = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^{\infty} u \lambda e^{-u} du = \int_0^{\infty} -\frac{d}{du} (e^{-u}) du = -e^{-u} \Big|_0^{\infty} = 1$$

$$EX^2 = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^{\infty} u^2 \lambda e^{-u} du = \int_0^{\infty} -u \frac{d}{du} (e^{-u}) du = -u e^{-u} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-u} du = 0 + 1 = 1$$

$$\text{Var } X = EX^2 - (EX)^2 = 1 - 1^2 = 0$$

⑤. Гамма-распределение $X \sim \Gamma(k, \lambda)$ ($k, \lambda > 0$) $\Rightarrow p(x) = \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} x^{k-1} e^{-\lambda x} \mathbb{I}(x \geq 0)$ ($\Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx$)

$$\Gamma(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda)$$

$$\text{Если } Y_i \sim \text{Exp}(\lambda), X = \sum_{i=1}^k Y_i \sim \Gamma(k, \lambda)$$

$$EX = E \sum_{i=1}^k Y_i = \sum_{i=1}^k EY_i = \sum_{i=1}^k \frac{1}{\lambda} = \frac{k}{\lambda}$$

$$\text{Var } X = \text{Var} \sum_{i=1}^k Y_i = \sum_{i=1}^k \text{Var } Y_i = \sum_{i=1}^k \frac{1}{\lambda^2} = \frac{k}{\lambda^2}$$

⑥. Распр. Эйлера - формула-распредел. при $k \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$

Преобразование отнов. случай. величин

а) Дискр. с.б.

X -дискр. с.б. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: y_j \mapsto f(y_j) \in B \in \mathcal{B} (f^{-1}(y_j) = \{x_j\}_{j=1}^{m_k}, m_k \in \mathbb{N})$ (f инъективен)

$$Y = f(X) \Rightarrow \sum P(X = x_j) \begin{array}{c|c|c|c|c|c} x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline p_x & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c|c|c|c} y & 0 & 1 & 4 \\ \hline p_y & 1/5 & 2/5 & 1/5 \end{array}$$

$$\text{Теорема. } E(X) = \sum_k x_k P(X = x_k)$$

$$\triangleright \sum_k f(x_k) P(X = x_k) = \sum_{\substack{j: x_j \\ f(x_j) = y_j}} f(x_j) \cdot P(X = x_j) = \sum_j y_j \sum_{x_j: f(x_j)=y_j} P(X = x_j) = \sum_j y_j P(Y = y_j) = EY$$

8) Абс. непр. с.б.

X - с.б., p_x - плотность

$$Y = g(X), \forall B \subset \mathbb{R} \rightarrow g^{-1}(B) \in \mathcal{B} (\forall a, b \Rightarrow g^{-1}(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < g(x) < b\})$$

Теорема (о мон. преобр.) Пусть g строг. монотонна, $g \in C^1(E)$ ($g: E \rightarrow \mathbb{R}$), $Y = g(X) \Rightarrow p_Y(y) = p_X(g^{-1}(y)) |g^{-1}(y)'| =$

$$= p_X(g^{-1}(y)) \frac{1}{|g'(g^{-1}(y))|}$$

т.о. преобр.

абс. непр.

Пусть $g \uparrow$. $F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$

$$F_Y'(y) = p_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{g^{-1}(y)'}{1}$$

Пусть $g \downarrow$. $F_Y(y) = P(g(X) \geq y) = P(X \geq g^{-1}(y)) = 1 - P(X < g^{-1}(y))$

$$= 1 - F_X(g^{-1}(y))$$

$$F_Y'(y) = -p_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{g^{-1}(y)'}{1}$$

$$p_Y(y) = p_X(g^{-1}(y)) \cdot |g^{-1}(y)'|$$

Следствие. $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p_X(x) dx$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y p_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y p_X(g^{-1}(y)) \frac{1}{|g'(g^{-1}(y))|} dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dy}{dy = \text{sign}(g'(x)) \cdot g'(x)} \cdot \frac{p_X(g^{-1}(y))}{p_X(x)} \cdot \frac{dy}{dx} = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sign}(g'(x)) g(x) \cdot p_X(x) \cdot \frac{\text{sign}(g'(x)) \cdot g'(x)}{|g'(x)|} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p_X(x) dx$$

Пример

$$Y = aX + b \Rightarrow p_Y(y) = p_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{|a|}$$

$$- U[c, d] \sim X \Rightarrow p_Y(y) = p_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{|a|} = \frac{1}{d-c} \mathbb{1}\left(c \leq \frac{y-b}{a} \leq d\right) \cdot \frac{1}{|a|} = \begin{cases} \frac{1}{a(d-c)} \mathbb{1}(a+b \leq y \leq ad+b), & X \sim U[a+b, ad+b] \\ \frac{1}{-a(d-c)} \mathbb{1}(ad+b \leq y \leq a+b), & X \sim U[ad+b, a+b] \end{cases}$$

$$- U[0, 1] \Rightarrow aX + b \sim U[b, b+a]$$

Пример

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$Y = aX + b \Rightarrow p_Y(y) = \frac{1}{|a|} p_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{|a|\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 a^2}} \exp\left(-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2 a^2}\right)$$

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

$$- X \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2) - X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$- X \sim N(0, 1) \Rightarrow aX + b \sim N(b, a^2)$$

Теорема (о мон. преобр. абс. непр.)

$Y = g(X)$, $g: \bigcup_k E_k \rightarrow \mathbb{R}$, $E_k = (a_k, b_k)$, $E_k \subseteq E_{k+1}$ ($b_k = a_{k+1}$), т.е. разбиение E на строг. монотонно

$$(\Rightarrow \text{отрезки абс. непр. } g_k(x)) \Rightarrow p_Y(y) = \sum_k p_X(g_k^{-1}(y)) |g_k^{-1}(y)'|$$

Теорема (нен. св-ва EX и $Var X$)

$$1. E(ax+b) = aEX + b \quad \triangleright E(ax+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (ax+b)p(x)dx = a \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx + b \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = aEX + b$$

$$2. Var(ax+b) = a^2 Var X \quad \triangleright Var(ax+b) = E(ax+b - E(ax+b))^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (ax+b - E(ax+b))^2 p(x)dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (ax+b - aEX - b)^2 p(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} a^2(x - EX)^2 p(x)dx = a^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx - 2a^2 EX \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx + a^2 EX^2 \int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = a^2(EX^2 - (EX)^2) = a^2 Var X$$

Пример

$$X \sim U[-1, 2], Y = X^2$$

$$E = [-1, 0] \cup (0, 2]$$

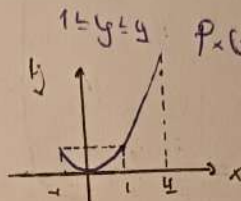
$$P_Y(y) = \sum_{k=1}^2 p_X(g_k^{-1}(y)) |g_k^{-1}(y)'|$$

$$g_1^{-1}(y) = -\sqrt{y}$$

$$g_2^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

$$0 \leq y \leq 1$$

$$p_X(-\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} + p_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{6\sqrt{y}} + \frac{1}{6\sqrt{y}} = \frac{1}{3\sqrt{y}}$$



$$1 \leq y \leq 4 \quad p_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{6\sqrt{y}}$$

Через $F_X(y)$

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{x+1}{3}, & -1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$y < 0 \Rightarrow F_Y(y) = 0$$

$$= \begin{cases} \frac{\sqrt{y}+1}{3} - \frac{-\sqrt{y}+1}{3} = \frac{2\sqrt{y}}{3}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{\sqrt{y}+1}{3}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$\text{Пример. } X \sim \text{Cauchy}(0, 1); Y = \frac{1}{X}, P_X(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

$$E = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

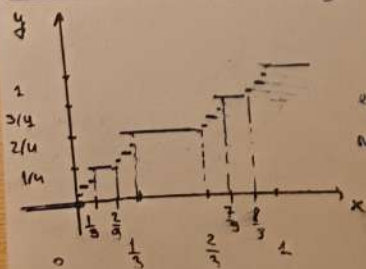
$$g_1^{-1}(y) = g_2^{-1}(y) = \frac{1}{y} \Rightarrow P_Y(y) = p_X\left(\frac{1}{y}\right) \left|\left(\frac{1}{y}\right)'\right| = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{1}{y}\right)^2} \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2} \Rightarrow Y \sim \text{Cauchy}(0, 1)$$

Сингулярные распределения

Опр (синг. св) X, P_X - синг. св, $\Rightarrow \exists E: P(X \in E) = 1, \int_E dx = 0, P(X=c) = 0$

Утверждение: X, P_X, F_X - синг $\Rightarrow F_X \in C(M)$ $\hat{E} = \{x: F_X(x+\varepsilon) - F_X(x) > 0 \forall \varepsilon > 0\} \Rightarrow \int_E dx = 0$

Пример (лестница Кантора)



Эта ф. неубывающая, ее производная равна нулю почти во всех точках

Теорема (Левая о разл. F_X)

$\exists F$ - ф. разл $\Rightarrow \exists! a_1, a_2, a_3 \geq 0: a_1 + a_2 + a_3 = 1$

$$F_X = a_1 F_1(x) + a_2 F_2(x) + a_3 F_3(x)$$

↑ ↑ ↑
зускр. ас. неуб. синг.

Следств. $\exists F$ иб не более чем счетное кол-во разрывов (скоупки)

Опр (с. век) $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ - сл. вектор, если X_i - сл. величины

Опр (распр. с.в) $P_x(B_1, \dots, B_n) \stackrel{\text{def}}{=} P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n)$ ($B_i \in \mathcal{B}$ - борелевские мн-ва) ("совм. распр.")

Опр (Ф. распр.) $F(t_1, \dots, t_n) = P(X_1 \leq t_1, \dots, X_n \leq t_n)$ - Ф. совмест. сл. век. $X = (X_1, \dots, X_n)^T$

Теорема (сб-ва F)

1.1 хотя бы одна $t_i \rightarrow -\infty \Rightarrow \lim_{t_i \rightarrow -\infty} F(t_1, \dots, t_n) = 0$

1.2 $t_i \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_{t_i \rightarrow +\infty} F(t_1, \dots, t_n) = P(X_1 \leq t_1, \dots, X_n \leq t_n) = P(X_1 \leq t_1, \dots, X_n \leq t_n)$ (по определению $X_i \leq t_i$)

если все $t_i \rightarrow +\infty$, то $F(t_1, \dots, t_n) \rightarrow 1$

2. по какому-то арг. F неубывающа: $F(t_1, \dots, t_i + \delta_i, \dots, t_n) = F(t_1, \dots, t_i, \dots, t_n)$

3. $\Delta_i F(t_1, \dots, t_n) = F(t_1, \dots, t_i + \delta_i, \dots, t_n) - F(t_1, \dots, t_i, \dots, t_n)$

$\Delta_1 \dots \Delta_n F(t_1, \dots, t_n) \geq 0 \quad \forall t_i, \delta_i$

(NB) в окрестности $F(a, \dots, a) = P(a \leq X \leq b)$

в окрестности $\Delta_1 \dots \Delta_n F(t_1, \dots, t_n) = P(t_1 \leq X_1 \leq t_1 + \delta_1, \dots, t_n \leq X_n \leq t_n + \delta_n)$

Теорема (Ф. распр. задана распр)

Пусть F удовлетв. сб-вам (1)-(3) выше $\Rightarrow \exists (\Omega, \mathcal{A}, P)$ и $X = (X_1, \dots, X_n)^T : F_x = F$ (все X_k заданы на одном вер. пр-встве)

Анализ сл. векторов

Опр. $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ - гауссов, если $\exists E_1, \dots, E_n$ не-б. или счетные: $P(X_1 \in E_1, \dots, X_n \in E_n) = 1$

Пример

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_m
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1m}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_n	p_{n1}	p_{n2}	$\dots$	p_{nm}

$P_{i,j} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i, Y = y_j)$
 $\sum_j P_{i,j} = 1$
 i, j

Нахождение маргинальных (одномер.) распр.

$P(X = x_i) = \sum_j P_{i,j} \quad P(Y = y_j) = \sum_i P_{i,j}$

Расср. от функции сл. векторов

$g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ - борелевское

$Y = g(X), X = (X_1, \dots, X_n)^T, Y = (Y_1, \dots, Y_m)^T$

$P(Y_1 = y_1, \dots, Y_m = y_m) = \sum_{x_1, \dots, x_n} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$
 $g(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_m)^T$

Пример

$X \backslash Y$	$0, 1, \dots, m-1$
0	$p_{00}, p_{01}, \dots$
1	$p_{10}, p_{11}, \dots$
$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	$p_{(n-1)0}, p_{(n-1)1}, \dots$

$g(x, y) = x + y$

$P(X+Y=0) = P(X=0, Y=0) = p_{00}$

$P(X+Y=2) = P(X=2, Y=0) + P(X=0, Y=2) = p_{20} + p_{02}$

$\Rightarrow P(X+Y=k) = \sum_{j=0}^{k-1} p_{j, k-j-1}$

Теорема (моменты от Ф.в)

$g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ - борелевское $\Rightarrow EY = \sum_{k_1, \dots, k_n} g(x_{k_1}, \dots, x_{k_n}) P(X_1 = x_{k_1}, \dots, X_n = x_{k_n})$

$Y = g(X), X = (X_1, \dots, X_n)^T$
 $EY = \sum_j y_j P(Y = y_j) = \sum_j y_j \sum_{x_1, \dots, x_n} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \sum_{k_1, \dots, k_n} g(x_{k_1}, \dots, x_{k_n}) P(X_1 = x_{k_1}, \dots, X_n = x_{k_n})$

$g(x_{k_1}, \dots, x_{k_n}) = (y_1, \dots, y_m)^T$

Свойства

①. $E(X+Y) = EX + EY$

$$\begin{aligned} \triangleright E(X+Y) &= \sum_{i,j} (x_i + y_j) p_{i,j} = \sum_{i,j} x_i p_{i,j} + \sum_{i,j} y_j p_{i,j} = \sum_i x_i \sum_j p_{i,j} + \sum_j y_j \sum_i p_{i,j} = \sum_i x_i P(X=x_i) + \sum_j y_j P(Y=y_j) = \\ &= EX + EY \quad \blacktriangledown \end{aligned}$$

②. $Var(X \pm Y) = Var X + Var Y \pm 2(E(XY) - EX \cdot EY)$

$$\begin{aligned} \triangleright Var(X \pm Y) &= E(X \pm Y - E(X \pm Y))^2 = E(X \pm Y)^2 - (E(X \pm Y))^2 = EX^2 \pm 2EXY + EY^2 - (EX)^2 \pm 2EX \cdot EY - (EY)^2 = \\ &= Var X + Var Y \pm 2(E(XY) - EX \cdot EY) \quad \blacktriangledown \end{aligned}$$

Опр (незав. с.б.) $X_1, \dots, X_n$ - независимы $\Leftrightarrow \forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B} \Rightarrow P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{j=1}^n P(X_j \in B_j)$

Теорема (крит. нез. в. функции) $X_1, \dots, X_n$ - независ. $\Leftrightarrow P(X_1=x_1, \dots, X_n=x_n) = \prod_{j=1}^n P(X_j=x_j) \quad \forall x_1, \dots, x_n$

$\Rightarrow$ след. по след. 10; $P(X_1=x_1, \dots, X_n=x_n)$ - произведение $P(X_1 \in B_1, \dots)$

③ при $n=2$:

$$\begin{aligned} P(X_1 \in B_1, X_2 \in B_2) &= P(X_1 \in \{x_{1k_1}\}_{k_1}, X_2 \in \{x_{2k_2}\}_{k_2}) = \sum_{k_1, k_2} P(X_1=x_{1k_1}, X_2=x_{2k_2}) = \\ &= \sum_{k_1, k_2} P(X_1=x_{1k_1}) P(X_2=x_{2k_2}) = \left(\sum_{k_1} P(X_1=x_{1k_1}) \right) \left(\sum_{k_2} P(X_2=x_{2k_2}) \right) = P(X_1 \in B_1) P(X_2 \in B_2) \quad \blacktriangledown \end{aligned}$$

③. X, Y - независ. $\Rightarrow E(XY) = EX \cdot EY$

$$\triangleright E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{i,j} = \sum_{i,j} x_i P(X=x_i) y_j P(Y=y_j) = \left(\sum_i x_i P(X=x_i) \right) \left(\sum_j y_j P(Y=y_j) \right) = EX \cdot EY \quad \blacktriangledown$$

Важно! обратное неверно в общ. случае

Опр (ковариация) X, Y - с.б. $Cov(X, Y) = E[(X-EX)(Y-EY)]$

Теорема (сб-ва ков.)

1. $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$

2. $Cov(X, X) = Var X$

3. $Cov(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$

$$\begin{aligned} \triangleright E[(X-EX)(Y-EY)] &= E(XY - XEY - YEY + EX \cdot EY) = E(XY) - EX \cdot EY - EY \cdot EX + EX \cdot EY = E(XY) - EX \cdot EY \\ \Rightarrow Var(X \pm Y) &= Var X + Var Y \pm 2Cov(X, Y) \end{aligned}$$

4. X, Y - независ. $\Rightarrow Cov(X, Y) = 0$ (X, Y не коррелированные)

5* $Var(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n Var X_i + 2 \sum_{i < j} Cov(X_i, X_j)$

6. $Cov(a_1 X_1 + a_2 X_2, Y) = a_1 Cov(X_1, Y) + a_2 Cov(X_2, Y)$

Опр (коэф. корр.) $\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var X \cdot Var Y}}$

Теорема (сб-ва коэф. корр.)

①. $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$

$$\begin{aligned} \triangleright \tilde{X} &= \frac{X-EX}{\sqrt{Var X}}, \quad \tilde{Y} = \frac{Y-EY}{\sqrt{Var Y}} \quad Var(\tilde{X} \pm \tilde{Y}) = Var \tilde{X} + Var \tilde{Y} \pm 2Cov(\tilde{X}, \tilde{Y}) = 1 + 1 \pm 2 \frac{Cov(X-EY, Y-EY)}{\sqrt{Var X} \sqrt{Var Y}} = \\ &= 2 \pm 2 \frac{Cov(X, Y) + Cov(X, EY) + Cov(EY, Y) + Cov(-EY, EY)}{\sqrt{Var X} \sqrt{Var Y}} = 2(1 \pm \rho(X, Y)) \geq 0 \Rightarrow \rho(X, Y) \geq -1 \end{aligned}$$

$$Var(\tilde{X} - \tilde{Y}) = 2(1 - \rho(X, Y)) \geq 0 \Rightarrow \rho(X, Y) \leq 1 \quad \blacktriangledown$$

$\textcircled{NB} \rho(X, Y) = -1 \Rightarrow \tilde{X} + \tilde{Y} \equiv C (C \in \mathbb{R}) \Rightarrow Y = aX + b \quad (a < 0)$
 $\rho(X, Y) = 1 \Rightarrow Y = aX + b \quad (a > 0)$

$\text{Опр. (вект. Ex)} \quad X = (X_1, \dots, X_n)^T \Rightarrow EX = (EX_1, \dots, EX_n)^T$ - вектор. мат. ожиданий, $E(AX+b) = AEX+b$

$\text{Опр. (матр. коб)} \quad \text{Var } X = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{1 \leq i, j \leq n} = E[(X-EX)(X-EX)^T]$

$\text{Var}(AX+b) = A \text{Var } X A^T$

$E[(AX+b - E(AX+b))(AX+b - E(AX+b))^T] = E[(AX - AEX)(AX - AEX)^T] = E[A(X-EX)(X-EX)^T A^T] = A E[(X-EX)(X-EX)^T] A^T = A \text{Var } X A^T$

X, Y - незав. сл. вел. $\Rightarrow \text{Var}(X \pm Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y$

$\text{Опр. (неотр. определ. матр.)} \quad A = A^T \Rightarrow A \text{ неотр. определ.} \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}^n \quad x^T A x \geq 0 \quad (\equiv A \geq 0)$

$\text{Утверждение.} \quad \text{Var } X \geq 0$

$\square \quad c^T \text{Var } X c = \text{Var}(c^T X) \geq 0$
одномер. с. в.

#11

Утверждение. X, Y - нез. сл. вел. $\in \mathbb{Z}^n \Rightarrow P(X+Y=k) = \sum_j P(X=k-j)P(Y=j)$

$\square \quad P(X+Y=k) = \sum_j P(X=k-j | Y=j) P(Y=j) = \sum_j \underbrace{P(X=k-j | Y=j)}_{\text{независимости}} P(Y=j) = \sum_j P(X=k-j)P(Y=j)$

В доказательстве мы использовали:

$P(X+Y=z_k) = \sum_j P(X=z_k - y_j) P(Y=y_j), \quad z_k: \exists j, \delta: z_k = x_j + y_\delta$

Пример $X \sim \text{Pois}(\lambda_1), Y \sim \text{Pois}(\lambda_2), X, Y$ - нез.

$$P(X+Y=k) = \sum_{j=0}^k P(X=k-j) P(Y=j) = \sum_{j=0}^k P(X=k-j) P(Y=j) = \sum_{j=0}^k e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^j}{j!} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{\lambda_1^{k-j} \lambda_2^j}{(k-j)! j!} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} (\lambda_1 + \lambda_2)^k \Rightarrow X+Y \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$- X_k \sim \text{Ber}(p) \Rightarrow S_n = X_1 + \dots + X_n \sim \text{Bin}(n, p)$

$- X, Y \sim \text{Geom}(p) \Rightarrow X+Y \sim \text{NB}(2, p)$

Условные вероятности

$P(X=x_i | Y=y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}$

$\text{Опр.} \quad E(X | Y=y_j) = \sum_k x_k P(X=x_k | Y=y_j)$ - условн. мат. ожидание

$\textcircled{NB} \quad E$ - мат. ожидание - случай вел.

$u = E(X | Y) = E(X | Y=y_1) \dots E(X | Y=y_m) \dots$

$\uparrow$
 $P(Y=y_1) \dots P(Y=y_m) \dots$

Свойства $E(X | Y)$

$1) \quad X, Y$ - нез. $\Rightarrow E(X | Y) = EX$

$\square \quad E(X | Y=y_j) = \sum_k x_k P(X=x_k | Y=y_j) = \sum_k x_k P(X=x_k) = EX$

$2) \quad E(X | X) = X$

$\square \quad E(X | X=x_j) = \sum_k x_k P(X=x_k | X=x_j) = x_j$

3) $\mathbb{E}$ линейность по X

$$4) \quad F_X = \arg \min_{a \in \mathbb{R}} E(X-a)^2$$

$$\langle x, y \rangle = \text{char. func. of } L \in V(\text{logn}, \text{bo}), y \notin L, a \in L$$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

$$f(a) = (y-a, y-a)$$

$$\|x-y\|^2 = \langle x-y, x-y \rangle \quad \text{korollar } f'(a) \rightarrow \min/\max$$



$$Q = \rho_{rL} y (u_{aL})$$

$$] L_2 = \{X: E X^2 < +\infty\} - \text{un. n. r. b. o.}$$

$$\langle x, y \rangle = E(xy)$$

$$M_Y = \{u: u = S(Y), EU^2 < \infty\} - \text{neg. rebo } L_2(Y \in L_2)$$

$$\Rightarrow E(X|Y) = \underset{u \in M_Y}{\operatorname{argmin}} E(X-u)^2$$

5) Ex. $E[E(X|Y)] = E[X] = 0$ - ф. полного мат. ожидания

5) $E X = E_{P_Y} [E(X|Y)] = E[E(X|Y)]$ — Ф. полного мат. ожидания $E(X|Y=y_j)$

• $E X = \sum_k x_k P(X=x_k) = \sum_k x_k \sum_j P(X=x_k|Y=y_j) P(Y=y_j) = \sum_j P(Y=y_j) \sum_k x_k P(X=x_k|Y=y_j) =$
 $= \sum_j P(Y=y_j) E(X|Y=y_j) = E[E(X|Y)]$ ✓

Пример. (Томас Вейджер)

Y - c.a. ber., X_k - c.a. ber., Y nezab. ot X_k , $EX_k = a$. Y nezab. ot $X_k \Rightarrow \sum_{0+}$

$$S_Y = \sum_{k=0}^Y X_k \quad (\text{summe aller } X_k)$$

$$E S_Y = E[E(S_Y | Y)] = E[E(\sum_{k=1}^Y X_k)] = E[\sum_{k=1}^Y E X_k] = E[aY] = a EY$$

$$\begin{aligned}\text{Var } S_Y &= E(\text{Var}(S_Y|Y)) + \text{Var}(E(S_Y|Y)) = \\ &= E(\text{Var}(\sum_{k=1}^Y E_{X_k})) + \text{Var}(Y E X_k) = \\ &= E(Y \text{Var } X_k) + \text{Var}(Y E X_k) = \\ &= \text{Var } X_k \cdot EY + (E X_k)^2 \text{Var } Y \\ &\quad (\text{rule 1 and 2})\end{aligned}$$

Ans. (c) given $\text{Var}(X|Y) = E[(X - E(X|Y))^2 | Y] = E[X^2 - 2XE(X|Y) + (E(X|Y))^2 | Y] = E(X^2 | Y) - 2E(X|Y)E(X|Y) + (E(X|Y))^2 = E(X^2 | Y) - (E(X|Y))^2$

Теорема (формула Галюа) $\text{Var } X = E(\text{Var } X|Y) + \text{Var}(E(X|Y))$

$$\begin{aligned} \text{Var } X &= E X^2 - (E X)^2 = E[E(X^2|Y)] - (E[E(X|Y)])^2 = E[\text{Var}(X|Y) + (E(X|Y))^2] - (E[E(X|Y)])^2 \\ &= E(\text{Var}(X|Y)) + E[(E(X|Y))^2] - (E[E(X|Y)])^2 = E(\text{Var}(X|Y)) + E U^2 - (E U)^2 = E(\text{Var}(X|Y)) + \text{Var } U \\ &= E(\text{Var}(X|Y)) + \text{Var}(E(X|Y)) \quad \heartsuit \end{aligned}$$

Пример. $X \sim \text{Poly}(n, (p_1, \dots, p_m)) \Rightarrow P(X_1 = k_1, \dots, X_m = k_m) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m} \quad (\sum_{i=1}^m k_i = n)$

$$X = Y_1 + \dots + Y_m, Y_i \sim \text{Poly}(1, p) - \text{ноб.}$$

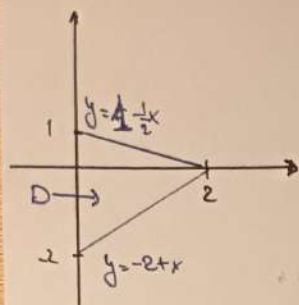
Нер. сгу. Векторы

Def. $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ - a.s. nonneg. $\Rightarrow \exists p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}: p(X_1, \dots, X_n) \geq 0$ u. p unimodal on $\mathbb{R}^n: P(X_1 \in B_{d_1}, \dots, X_n \in B_{d_n}) = \int_B \int \dots \int p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{t_0}^{t_1} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$$

$$F(L_1, L_2) = \int_{-\infty}^{L_1} \int_{-\infty}^{L_2} p(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \Rightarrow p(x_1, x_2) = \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} \quad \text{норму берём}$$

Пример.



$$p(x,y) = c(x+y^2) \mathbb{I}_{(x,y) \in D}$$

$$c \iint_D p(x,y) dx dy = c \iint_D (x+y^2) dx dy = c \int_0^2 dx \int_{-2+x}^{1-\frac{1}{2}x} (x+y^2) dy = c \frac{7}{2} \Rightarrow c = \frac{2}{7}$$

$$p_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y) dy$$

$$p_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y) dx$$

$$\leftarrow F_x(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x,y)$$

$$p_x(x) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y) dy dx \right)'_x = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x,y) dx$$

Аналог.

$$Y = g(X_1, \dots, X_n), g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$P(Y_1 = y_1, \dots, Y_n = y_n) = \sum_{x_1, \dots, x_n} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) \mathbb{I}_{g(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)^T}$$

Если

$$P((X_1, \dots, X_n) \in B) = \int_{g(x_1, \dots, x_n) \in B} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

$$\text{Если } n=m: \int g = 2 \log n \cdot \delta_{\text{матрица}} (g \in C^1)$$

$$Y_1 = g_1(x_1, \dots, x_n) \Rightarrow X_1 = (g_1^{-1})_1(Y_1, \dots, Y_n)$$

$$Y_n = g_n(x_1, \dots, x_n) \Rightarrow X_n = (g_n^{-1})_n(Y_1, \dots, Y_n)$$

матрица Якоби

$$p_Y(y_1, \dots, y_n) = p_X(g_1^{-1}(y_1, \dots, y_n), \dots, g_n^{-1}(y_1, \dots, y_n)) |\det D_{(x_1, \dots, x_n)}(g_1, \dots, g_n)|$$

Пример. (нужно Бокко-Минерно)

$$u_1, u_2 \sim U[0,1] \text{ нез}$$

$$X_1 = \sqrt{-2 \ln u_1} \cos(2\pi u_2) \Rightarrow X_1, X_2 \sim N(0,1) \text{ нез}$$

$$X_2 = \sqrt{-2 \ln u_1} \sin(2\pi u_2)$$

$$D(u_1, u_2) = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial u_1} & \frac{\partial X_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial X_2}{\partial u_1} & \frac{\partial X_2}{\partial u_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-\cos(2\pi u_2)}{u_1 \sqrt{-2 \ln u_1}} & -2\pi \sqrt{-2 \ln u_1} \sin(2\pi u_2) \\ \frac{-\sin(2\pi u_2)}{u_1 \sqrt{-2 \ln u_1}} & 2\pi \sqrt{-2 \ln u_1} \cos(2\pi u_2) \end{pmatrix}, \det D = \frac{-2\pi}{u_1} \cos^2(2\pi u_2) - \frac{2\pi}{u_1} \sin^2(2\pi u_2) = -\frac{2\pi}{u_1}$$

$$p_{u_1, u_2}(u_1, u_2) = p_{u_1}(u_1) \cdot p_{u_2}(u_2) = \frac{1}{1-0} \cdot \frac{1}{1-0} = 1$$

$$X_1^2 + X_2^2 = -2 \ln u_1 \Rightarrow u_1 = \exp\left(-\frac{X_1^2 + X_2^2}{2}\right)$$

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = p_{u_1, u_2}(u_1, u_2) \cdot |\det D_{(u_1, u_2)}(x_1, x_2)| \cdot p_{u_1, u_2}(u_1, u_2) = 1 \cdot \left| \frac{u_1}{2\pi} \right| \cdot \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}}$$

$p(x) \sim N(0,1)$

независим

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_2^2}{2}}$$

Теорема (объяс. конт. нез-ть) $X_1, \dots, X_n$ - нез $\Leftrightarrow F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n F_{X_j}(x_j)$

Теорема (конт. нез-ть) $X_1, \dots, X_n$ - нез $\Leftrightarrow P_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n P_{X_j}(x_j)$

$$\Leftrightarrow F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \xrightarrow{\partial x_1 \dots \partial x_n} p(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n P_{X_j}(x_j)$$

$$\Leftrightarrow P_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n P_{X_j}(x_j) \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} \prod_{j=1}^n P_{X_j}(x_j) dx_1 \dots dx_n \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{x_1} P_{X_1}(x_1) dx_1 \dots \int_{-\infty}^{x_n} P_{X_n}(x_n) dx_n = \prod_{j=1}^n \int_{-\infty}^{x_j} P_{X_j}(x_j) dx_j \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n F_{X_j}(x_j) \Leftrightarrow X_1, \dots, X_n \text{ - нез}$$

Опр. (Заг. век.)

$$1) (x_1, \dots, x_n)^T - \text{случ. век.}, \text{ если } p_{x_1, \dots, x_n}(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp\left(-\frac{\sum x_k^2}{2}\right) = \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x_j^2}{2}\right)$$

$$E\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0, \text{Var}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = I_n \text{ (еж. матр.)}; X \sim N(0; I_n)$$

$$2) Y = AX + b, X \sim N(0; I_n) \Rightarrow Y \sim N(b; AA^T)$$

$$A \in \text{Mat}_{\mathbb{R}}(m, n)$$

$$b \in \mathbb{R}^m$$

$$3) X \sim N(\mu, \Sigma), \Sigma = \Sigma^T, \Sigma \geq 0 (\forall x \in \mathbb{R}^n, x^T \Sigma x \geq 0)$$

$$\Delta = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} - \text{глов. матр. из собств. чисел } \Sigma (\lambda_i \geq 0) \Rightarrow \Delta = U^T \Sigma U \text{ (U - матр. из собств. век. } \Sigma, \text{ форм. ортонорм. базис)}$$

$$\Sigma = U \Delta U^T = \frac{1}{\sqrt{\Lambda}} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} = U \sqrt{\Delta} I_n \sqrt{\Delta} U^T = \underbrace{(U \sqrt{\Delta} U^T)}_{\equiv \sqrt{\Sigma}} (\underbrace{I_n}_{\equiv \sqrt{\Sigma}})$$

$$Y = AX + b + \sqrt{\Sigma} X + \mu \sim N(b, AA^T) = N(\mu, \sqrt{\Sigma} (\sqrt{\Sigma})^T) = N(\mu, \sqrt{\Sigma} \sqrt{\Sigma}) = N(\mu, \Sigma)$$

Следствие. Лич. комп. компонент случай. век. имеет либо норм., либо вырожд. расп. (верно и обратное)

Следствие. X_1, X_2 - комп. случай. век. $\Rightarrow X_1, X_2$ - нез. $\Leftrightarrow X_1, X_2$ не коррелированы

$$\textcircled{NB} \Sigma \geq 0 \Rightarrow p(x, y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \frac{1}{\sqrt{\det \Sigma}} \exp\left(-\frac{1}{2} (X - \mu)^T \Sigma^{-1} (X - \mu)\right)$$

$$(X, Y) \sim N(0, \text{diag}\{\sigma_1^2, \sigma_2^2\}) \Rightarrow p_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left(-\frac{1}{2} (x, y) \begin{pmatrix} \sigma_1^{-2} & 0 \\ 0 & \sigma_2^{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_1^2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_2^2}\right)$$

Усл. расп. в непер. случай

#13

Опр. (Усл. плотность) X, Y - нез. - в, $p(x, y)$ - совмест. плотность; $p_{X|Y}(x|y) = p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$ - усл. плотность

Теорема (Ф-ла Байеса) $p_X(x) = \int_{\mathbb{R}} p(x, y) p_Y(y) dy$

$$\int_{\mathbb{R}} p(x, y) p_Y(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \frac{p(x, y)}{p_X(x)} p(x, y) dy = \int_{\mathbb{R}} p(x, y) dy = p_X(x)$$

Следствие $p(x \in B) = \int_B p(x \in B, y) p_Y(y) dy$, $p_X(x \in B) = \int_B p(x, y) dx$

Пример $P(\text{точка окруж.})$



$$Y \sim U[0, \pi]; p(\Delta|Y) = \frac{\pi + Y - \pi}{2\pi} = \frac{Y}{2\pi}$$

$$p(\Delta) = \int_0^\pi p(\Delta|y) p_Y(y) dy = \int_0^\pi \frac{y}{2\pi} \cdot \frac{1}{\pi} dy = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\pi y dy = \frac{\pi^2}{4\pi^2} = \frac{1}{4}$$

Теорема (Ф-ла Байеса для непер. случай.) $p_Y(y) = \frac{p(x|y) p_Y(y)}{p_X(x)} = \frac{p(x|y) p_Y(y)}{\int_{\mathbb{R}} p(x|y) p_Y(y) dy}$

Опр. $E(X|Y=y_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x|y_0) dx$ - усл. мат. ожид.

Теорема (Ф-ла Б.) $E(X|Y)$

$$1. X, Y \text{ - нез.} \Rightarrow E(X|Y) = EX$$

$$E(X|Y=y_0) = \int_{\mathbb{R}} x p(x|y_0) dx = \int_{\mathbb{R}} x p_X(x) dx = EX$$

$$2. E(X|X) = X$$

$$E(X|X=x_0) = \int_{\mathbb{R}} x p(x|x_0) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{x p(x, x_0)}{p_X(x_0)} dx = x_0 \int_{\mathbb{R}} \frac{p(x, x_0)}{p_X(x_0)} dx = x_0$$

3. $\int_{\mathbb{R}} x p_X(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x p_X(x) p_Y(y) dy dx = \int_{\mathbb{R}} p_Y(y) \int_{\mathbb{R}} x p_X(x|y) dx = \int_{\mathbb{R}} E(X|Y=y) p_Y(y) dy = E_Y[E(X|Y)]$

5. $E(X) = E_Y[E(X|Y)]$

4. ~~$E(X|Y) = \argmin E(X - f(Y))^2$~~ (см. гл. 1, п. 1.1)

Доп. (см. гл. 1) $Var(X|Y) = E[(X - E(X|Y))^2 | Y] = E[X^2 - 2XE(X|Y) + E^2(X|Y) | Y] = E(X^2 | Y) - 2E(X|Y)E(X|Y) + E^2(X|Y) = E(X^2 | Y) - (E(X|Y))^2$

Теорема (п. 1.1, гл. 1) $Var X = E(Var(X|Y)) + Var(E(X|Y))$

► см. гл. 1, п. 1.1

Пример. $(X, Y) \sim N\left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Var X & Cov(X, Y) \\ Cov(X, Y) & Var Y \end{pmatrix}\right) \Rightarrow E(Y|X) = \mu_2 + \frac{Cov(X, Y)}{Var X} (X - \mu_1)$

► $A = \frac{Cov(X, Y)}{Var X}$; $Cov(Y - AX, X) = E[(Y - AX) \cdot X] - E(Y - AX)E(X) = E(XY - AX^2) - EY \cdot EX + A(EX^2 - EX^2) =$

$= E(XY) - EX \cdot EY + A(EX^2 - EX^2) = Cov(X, Y) - A Var X = Cov(X, Y) - Cov(X, Y) = 0$

$U = Y - AX$; $E(Y|X) = E(U + AX | X) = E(U | X) + A E(X | X) = E(U) + AX = EY - AE(X) + AX =$

$= \mu_2 - \frac{Cov(X, Y)}{Var X} \mu_1 + \frac{Cov(X, Y)}{Var X} X = \mu_2 + \frac{Cov(X, Y)}{Var X} (X - \mu_1)$

Анализ случайных процессов

Теорема (36.4) гл. 1, п. 1.1, гл. 1, п. 1.1

$\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$, $X_k \sim \text{Bern}\left(\frac{4L}{\pi d}\right)$, $E X_k = \mu$, $S_n = \sum_{k=1}^n X_k \Rightarrow P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall \varepsilon > 0$

► $E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{n\mu}{n} = \mu \Rightarrow$ (по лемме Чебышева) $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - E\frac{S_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{Var \frac{S_n}{n}}{\varepsilon^2} = \frac{n Var X_k}{n^2 \varepsilon^2} = \frac{Var X_k}{n \varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Теорема (ЦПТ)

$\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$, $X_k \sim \text{Bern}\left(\frac{4L}{\pi d}\right)$, $E X_k = \mu$, $S_n = \sum_{k=1}^n X_k \Rightarrow \sup_{-\infty < a < b < +\infty} \left|P\left(a \leq \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq b\right) - (\Phi(b) - \Phi(a))\right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Пример (углы Боррелля)

X_k - раз. Боррелля, $X_k \sim \text{Bern}\left(\frac{4L}{\pi d}\right)$, $2L$ - длина хорды, $d > 2L$ - радиус окружности

$E X_k = \frac{4L}{\pi d}$. По 36.4 $\frac{S_n}{n} \approx E X_k = \frac{4L}{\pi d} \Rightarrow \pi = \frac{4Ln}{S_n d}$ ($\frac{S_n}{n}$ числом точек)

Пример (сфера в кубе)

A - сфера в $\mathbb{R}^n$; $A = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq r\} \Rightarrow$ сфера радиуса r , A - сфера в кубе

$x \in \mathbb{R}^n$; $x \in \text{Cube}_n(c) \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 \leq x_1 \leq b_1 & (b_1 - a_1 = c) \\ \vdots \\ a_n \leq x_n \leq b_n \end{cases}$

Будем создавать кубическую последовательность $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}$ так, $X_k \in \mathbb{R}^n$ то кубе, т.е. $X_k \sim U[A_n, b_n]$

Пусть создаем m точек. $X_k = \mathbb{I}(x_k \in A)$; $S_m = \sum_{k=1}^m X_k$

По 36.4 $\frac{S_m}{m} \approx \frac{V_A}{V_{\text{Cube}}} \Rightarrow V_A = \frac{S_m}{m} V_{\text{Cube}} = \frac{S_m}{m} c^n$

Пример (интеграл) $I = \int_E f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{Vol E}{Vol E} \int_E f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = Vol E \cdot E f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$X_k \sim U(E) \Rightarrow$ 36.4: $I_n = Vol E \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \approx I$

Вероятностные неравенства

① Нер-бо Маркова $P(X \geq c) \leq \frac{EX}{c}$ ($X \geq 0, c > 0, \exists EX$)

② Нер-бо Чебышева $P(|X - EX| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var } X}{\epsilon^2}$ ($\forall \epsilon > 0, \exists \text{Var } X$)

③ Нер-бо Коши-Буняковского

Рассм. $L_2 = \{X: EX^2 < \infty\}$ - линейн. пр. во

Рассм. Ф. $\langle X, Y \rangle = E(XY)$

1) $\langle X, Y \rangle = E(XY) = E(YX) = \langle Y, X \rangle$

2. линейно по обоим арг.

3. $\langle X, X \rangle = E(X^2) = EX^2 \geq 0, \langle X, X \rangle = 0 \Leftrightarrow EX^2 = 0 \Leftrightarrow X^2 = 0 \Leftrightarrow X = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \langle X, Y \rangle = E(XY) - \text{скал. произв. в } L_2 \\ \Rightarrow \|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle} \end{array} \right\}$$

$$\text{Верно нер. Коши-Бун. } |\langle X, Y \rangle| \leq \|X\| \cdot \|Y\| \Leftrightarrow E(XY) \leq \sqrt{EX^2} \cdot \sqrt{EY^2} \Leftrightarrow (E(XY))^2 \leq EX^2 \cdot EY^2$$

$$\text{Пусто } \langle X, Y \rangle = E[(X - EX)(Y - EY)] \Rightarrow E^2[(X - EX)(Y - EY)] \leq E(X - EX)^2 \cdot E(Y - EY)^2 \Leftrightarrow (\text{Cov}(X, Y))^2 \leq \text{Var } X \cdot \text{Var } Y$$

④ Нер-бо Йенсена g - выпукл., выпукл. функ. при конг. X_j с.б. $X \Rightarrow g(EX) \leq E[g(X)]$

g вып. функ. $\Rightarrow$ касат. линия ниже функции

$$g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0) \leq g(x)$$

$$\begin{aligned} X = X, x_0 = EX &\Rightarrow E[g'(EX)(X - EX) + g(EX)] \leq E[g(X)] \Rightarrow \\ &\Rightarrow g'(EX)EX - g'(EX)EX + g(EX) \leq E[g(X)] \Rightarrow g(EX) \leq E[g(X)] \end{aligned}$$

Если g вып. вогн., то $g(EX) \geq E[g(X)]$

⑤ Нер-бо Лангежа $\alpha > \beta > 0 \Rightarrow (E|X|^\beta)^{\frac{1}{\beta}} \leq (E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$

Рассм. $g(t) = t^{\frac{\alpha}{\beta}}$; $g'(t) = \frac{\alpha}{\beta} t^{\frac{\alpha}{\beta} - 1}$; $g''(t) = \frac{\alpha(\alpha - \beta)}{\beta^2} t^{\frac{\alpha}{\beta} - 2} < 0 \Rightarrow g(t)$ вып. вогн.

$$\begin{aligned} \text{По нер. Йенсена } g(E|X|^\beta) &= (E|X|^\beta)^{\frac{\alpha}{\beta}} \leq E(g(|X|^\beta)) = E(|X|^\alpha)^{\frac{\alpha}{\beta}} = (E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (E|X|^\beta)^{\frac{1}{\beta}} \leq (E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} \end{aligned}$$

$$\text{Пример } | \text{med } X - EX | = |E(X - \text{med } X)| \leq E|X - \text{med } X| \leq E|X - EX| \leq (E(X - EX)^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\text{Var } X} = \sigma$$

Вероятностные сходимости

Определ. (сходимость по вероятности) $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ - в.п., $(X_n)_{n=1}^\infty$ - с.б. на $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} X \Leftrightarrow P(|X_n - X| \geq \epsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \quad \forall \epsilon > 0 \quad \text{или} \quad P(|X_n - X| < \epsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 \quad \forall \epsilon > 0$$

(NB). Кр. сходимость ЗБЧ: $\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu$

Теорема

$$X_n \xrightarrow{P} X_1, \dots, X_n \xrightarrow{P} X_m, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \in C(\mathbb{R}^n) \Rightarrow g(X_1, \dots, X_m) \xrightarrow{P} g(X_1, \dots, X_m)$$

$$X_n \xrightarrow{P} X_m$$

$$\triangleright (A \supset B) \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$\text{Котинг: } P(|g(X_1, \dots, X_m) - g(X_1, \dots, X_m)| < \epsilon)$$

$$g(x_1, \dots, x_m) \text{ непрерывн. в точке } x_0 = (x_{01}, \dots, x_{0m}) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0: \exists \delta_\epsilon > 0: \forall x \in \mathbb{R}^n: \|x - x_0\| < \delta_\epsilon \Rightarrow |g(x) - g(x_0)| < \epsilon$$

$$P(|g(X_n) - g(X)| < \epsilon) \geq P(\|X_n - X\| < \delta_\epsilon) = P(\sqrt{\sum_{i=1}^m (X_{ni} - X_i)^2} < \delta_\epsilon) \geq P(\sum_{i=1}^m |X_{ni} - X_i| < \frac{\delta_\epsilon}{\sqrt{m}}) = 1 - P(\bigcup_{i=1}^m |X_{ni} - X_i| \geq \frac{\delta_\epsilon}{\sqrt{m}}) \geq$$

$$1 - \sum_{j=1}^m P(|X_{n_j} - X_0| \geq \frac{\delta_j}{\sqrt{m}}) \rightarrow 1 - 0 = 1; \quad 1 \geq P(|g(X_n) - g(X)| < \varepsilon) \geq 1 \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$$

Следствие g - арифметическая $\Rightarrow X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y; X_n Y_n \xrightarrow{P} XY; \frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{X}{Y} \quad (P(Y=0)=P(Y_n=0)=0)$

Опр. (свойство парности) X_n, X - с.в., F_n, F - а.распр.; $X_n \xrightarrow{d} X \Rightarrow F_n(x) \rightarrow F(x) \quad \forall x \in C(F) = \{x: F \text{ непрерывна в } x\}$

Пример. $X_n = (-1)^n X \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X$ т.е. $\xrightarrow{d}$ означает сходимость, чем $\xrightarrow{P}$

X	-1	1
P	$1/2$	$1/2$

$$P(|X_n - X| > \frac{1}{2}) = \begin{cases} 1, & n=2k+1 \\ 0, & n=2k \end{cases} \Rightarrow X_n \not\xrightarrow{P} X \text{ (нет вероятности)}$$

Теорема $X_n \xrightarrow{d} X, g \in C(R) \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$

$\nabla \uparrow g$ (т.е. обратная) $\Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$

$$P(g(X_n) \leq t) = P(X_n \in g^{-1}(t)) \rightarrow P(X \in g^{-1}(t)) = P(g(X) \leq t); \quad t \in C(F_{g(X)})$$

Теорема $X_n \xrightarrow{d} c \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} c$

$\nabla P(|X_n - c| < \varepsilon) = P(c - \varepsilon < X_n < c + \varepsilon) \geq P(c - \varepsilon < X_n < c + \frac{\varepsilon}{2}) = F_n(c + \frac{\varepsilon}{2}) - F_n(c - \varepsilon) \rightarrow F(c + \frac{\varepsilon}{2}) - F(c - \varepsilon) = 1 - 0 = 1$

Теорема $X_n \xrightarrow{d} X, Y_n \xrightarrow{P} c \Rightarrow X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$

$\nabla X_n + Y_n = (X_n + c) + (Y_n - c) \Rightarrow$ не взаимная независимость, $C=0$

$F_{X_n+Y_n}(t) = P(X_n + Y_n \leq t) = P(X_n + Y_n \leq t, |Y_n| < \varepsilon) + P(X_n + Y_n \leq t, |Y_n| \geq \varepsilon)$

$- P(X_n + Y_n \leq t, |Y_n| \geq \varepsilon) \leq P(|Y_n| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$

$- X_n + Y_n \leq t, -\varepsilon < Y_n < \varepsilon \Rightarrow X_n \leq t + \varepsilon$

$P(X_n + Y_n \leq t, |Y_n| < \varepsilon) \leq P(X_n \leq t + \varepsilon) = F_n(t + \varepsilon) \xrightarrow{\rightarrow 0, \text{ т.е. } Y_n \xrightarrow{P} 0} F(t + \varepsilon)$

$P(X_n \leq t - \varepsilon) = P(X_n \leq t - \varepsilon, |Y_n| < \varepsilon) + P(X_n \leq t - \varepsilon, |Y_n| \geq \varepsilon) \leq P(X_n + Y_n \leq t) = F_n(t)$

$- X_n \leq t - \varepsilon \Rightarrow X_n + Y_n \leq t$

$-\varepsilon < Y_n < \varepsilon$

$F_{X_n+Y_n}(t) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n+Y_n}(t) \leq F_X(t + \varepsilon) \quad (\forall \varepsilon > 0) \Rightarrow F_{X_n+Y_n}(t) \rightarrow F_X(t)$

Теорема $X_n \xrightarrow{d} X, Y_n \xrightarrow{P} c \Rightarrow X_n Y_n \xrightarrow{d} Xc$

$\nabla \text{ а) } C=0 \quad |Y_n| < \delta, |X_n| < \delta \Rightarrow |X_n Y_n| < \delta^2$

$1 \geq P(-\delta < Y_n < \delta) = P(-\delta < Y_n < \delta, |X_n| < \delta) + P(-\delta < Y_n < \delta, |X_n| \geq \delta)$

$P(|X_n Y_n| < \varepsilon) = P(|X_n Y_n| < \varepsilon, |X_n| < \delta) + P(|X_n Y_n| < \varepsilon, |X_n| \geq \delta) \leq P(|Y_n| < \frac{\varepsilon}{\delta}) + P(|X_n Y_n| < \varepsilon, |X_n| \geq \delta) \rightarrow 1 + \delta \quad (\delta > 0)$

$\downarrow$ $P(|X_n| \geq \delta) = 1 - P(-\delta < X_n < \delta) = 1 - F(\delta) + F(-\delta) \xrightarrow{\rightarrow 0} 0$ т.е. $F_{X_n Y_n}(\varepsilon) \rightarrow 1$
 $- F_{X_n Y_n}(-\varepsilon) \rightarrow 0$ это булево значение

б) $C \neq 0$
 $X_n Y_n = X_n (Y_n - C + C) = C X_n + X_n (Y_n - C) \xrightarrow{\xrightarrow{0}} CX$

Теорема $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X$

$\nabla X_n = (X_n - X) + X \xrightarrow{\xrightarrow{0}} X$

NB. X_n, X - гусеп. с.б., прил. сгун. зноу. $\Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X \Rightarrow P(X_n = x_0) \rightarrow P(X = x_0) \forall x_0$

NB. X - непер. с.б. $\Rightarrow \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \rightarrow 0$, т.е. б.д.д. $\xrightarrow{d}$ требован. полейск. с.б.д., но если предполож. φ X непер.-на, то имеет место равномер. с.б.д.

б. ЛПТ: $\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \xrightarrow{d} U \sim N(0,1)$; $\Rightarrow \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$

Гиббонгем: $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1)$, т.н. $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$

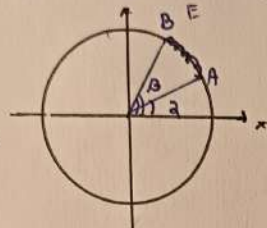
Синглярные слуг. векторы

Опр. $X = (X_1, \dots, X_n)$ - с.б. синг., если $\exists E: \int_E dx = 0, P(X \in E) = 0 \forall E \in \mathcal{E}, P(X \in E) = 1$

Пример.

$X = (X_1, X_2), X_i \sim N(0,1)$

$Y = \frac{X}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}$ - равномер. с.б. окр.



$$P(Y \in \bar{AB}) = P(\alpha \leq \varphi \leq \beta) = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{r^2} dr = \frac{\beta - \alpha}{2\pi} \Rightarrow Y \sim \text{Unif}[0, 2\pi]$$

Вероятностный интеграл

$\mathcal{T}(\Omega, \mathcal{A}, P)$ - б.н., X - с.б. на $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

$\int_{\Omega} g(X(\omega)) P(d\omega) = \lim_{|U| \rightarrow 0} \sum g(X(\omega_i)) P(U(\omega_i))$, $U(\omega_i)$ - окр.-ть точки ω_i

$\int_{\mathbb{R}^n} g(x) P_X(dx) = \lim_{|U| \rightarrow 0} \sum g(x_i) P(X \in U(x_i)) = \begin{cases} \sum g(x_i) P(X = x_i), & \text{гусеп.} \\ \int_{\mathbb{R}^n} g(x) P_X(dx), & \text{непер.} \end{cases}$

~~Случай $n=1$: $\int_{\mathbb{R}} g(x) dF(x) = \lim_{|U| \rightarrow 0} \sum g(x_i) (F(x_{i+1}) - F(x_i))$~~

Случай $n=1$: $\int_{\mathbb{R}} g(x) dF(x) = \lim_{\max(x_{i+1} - x_i) \rightarrow 0} \sum g(x_i^*) [F(x_{i+1}) - F(x_i)]$, $x_i^* \in [x_i, x_{i+1}]$ - интеграл Римана-Стилтьеса

$= \int \sum g(x_i) P(X = x_i)$, гусеп. т.к. F ступенч. и $F(x_{i+1}) - F(x_i) = 0$ только в $x_i: P(X = x_i) = p_i > 0$

$\int_{\mathbb{R}} g(x) P_X(dx)$, непер. сл. $\sum g(x_i^*) \frac{F(x_{i+1}) - F(x_i)}{x_{i+1} - x_i} (x_{i+1} - x_i) = \int_{\mathbb{R}} g(x) P_X(dx)$

Характеристическая функция

Опр. $f_X(t) = E e^{itX} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF(x)$, $t \in \mathbb{R}, i^2 = -1$ ($\int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF(x) = \sum e^{itx_k} p_k$)

Пример ~~X~~

1) $X \sim I_c$
 $f_X(t) = e^{itc}$

2) $X \sim \text{Bern}(p)$
 $f_X(t) = pe^{it} + qe^{i0} = pe^{it} + q$

3) $X \sim \text{Bin}(n, p)$
 $f_X(t) = (pe^{it} + q)^n$

4) $X \sim \text{Geom}(p)$
 $f_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} q^k p = \frac{p}{1 - qe^{it}}$

5) $X \sim \text{NB}(r, p)$
 $f_X(t) = \left(\frac{p}{1 - qe^{it}} \right)^r$

6) $X \sim \text{Poi}(\lambda)$
 $f_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$

7) $X \sim \text{Unif}(a, b)$
 $f_X(t) = \int_a^b \frac{1}{b-a} e^{itx} dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$

или $a = -b \Rightarrow f_X(t) = \frac{e^{itb} - e^{-itb}}{2ibt} = \frac{\sin(bt)}{bt}$

8) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$f_X(t) = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x + itx} dx = \frac{-1}{it - \lambda} e^{-\lambda x + itx} \Big|_0^{\infty} = \frac{\lambda}{\lambda - it}$$

9) $X \sim \Gamma(n, \lambda)$

$$f_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it} \right)^n$$

10) $X \sim N(0, 1)$

$$f_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx - \frac{x^2}{2}} dx \quad f'_X(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} ix e^{itx - \frac{x^2}{2}} dx \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} ix e^{itx - \frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[e^{itx - \frac{x^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{it}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx - \frac{x^2}{2}} dx = -it f_X(t)$$

($f_X \equiv 0$ не подходит)

$$\frac{f'_X(t)}{f_X(t)} = -t \Leftrightarrow \frac{df}{f} = -tdt \Rightarrow \ln f = -\frac{t^2}{2} + C \Rightarrow |f| = e^{-t^2/2} \Rightarrow f_X(t) = c e^{-t^2/2} \quad (c \in \mathbb{R})$$

нормировка: $f_X(0) = c = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1 \Rightarrow c = 1$ и $f_X(t) = e^{-t^2/2}$

Если $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow f(t) = \exp(it\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2})$

Теорема (об $f_X(t)$)

1. $f(0) = 1, |f(t)| \leq 1$

2. $|E e^{itx}| = |E e^{itx}| = E |\cos tx + i \sin tx| = 1$

3. $Y = AX + B \Rightarrow f_Y(t) = E e^{it(AX+B)} = e^{itB} E e^{itAX} = e^{itB} f_X(At)$

4. $X_1, \dots, X_n$ независимы $\Rightarrow f(t) = E e^{it(x_1 + \dots + x_n)} = E e^{itx_1} \dots E e^{itx_n} = E e^{itx_1} \dots E e^{itx_n} = \prod_{j=1}^n f_{X_j}(t)$

5. $f'(t) = i E x e^{itx} \Rightarrow f'(0) = i E x$

$f''(t) = i^2 E x^2 e^{itx} \Rightarrow f''(0) = i^2 E x^2 \Rightarrow f(t) = 1 + i E x t + \frac{i^2 E x^2}{2} t^2 + \dots + \frac{i^k E x^k}{k!} t^k + o(t^k)$

$f^{(k)}(0) = i^k E x^k$

Теорема (о ф. характеристической) X - случайная величина $\Leftrightarrow f_X - 2\pi$ -периодическая

$\Rightarrow E e^{itx} = \sum_k p_k e^{itk} = \sum_k p_k (\cos(kt) + i \sin(kt)) = 2\pi$ -периодическая

$i \sin 2\pi k = 0$

$\Leftrightarrow f_X - 2\pi$ -периодическая $\Rightarrow f_X(2\pi) = f_X(0) = 1 \Rightarrow E(\cos 2\pi x + i \sin 2\pi x) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow E(\cos 2\pi x) = 1$

$\frac{E(1 - \cos 2\pi x)}{2} = 0 \Rightarrow 1 - \cos 2\pi x = 0 \Rightarrow \cos 2\pi x = 1 \Rightarrow 2\pi x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = k, k \in \mathbb{Z}$

Полное

$L_2[-\pi, \pi], L_2 = \{f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt < \infty\}$

$(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$ - скалярное произведение в L_2

$(e^{itk}, e^{itj}) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{itk} \overline{e^{itj}} dt = \int_{-\pi}^{\pi} e^{it(k-j)} dt = \begin{cases} 0, & k \neq j \\ 2\pi, & k = j \end{cases}$ $\frac{e^{it(k-j)}}{i(k-j)} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$ - ортогональные функции в L_2

$\left(\frac{e^{itk}}{\sqrt{2\pi}} \right)$ - ортогональная система в L_2

$f \in L_2 \Rightarrow f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{itk} \Rightarrow c_k = \frac{(f, e^{itk})}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-itk} dt$

Теорема (Ф. Олмарука)

$$1) X - \text{a.c. nep. c.b.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-itx} dt$$

$$1) F(u) - F(v) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt \int_v^u e^{-itx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-itv} - e^{-itx}}{-it} f(t) dt - \text{неп. cnyac}$$

$$2) F(u) - F(v) = \frac{1}{2\pi} \lim_{\sigma^2 \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-itv} - e^{-itx}}{-it} e^{-\frac{t^2 \sigma^2}{2}} f(t) dt$$

x.q. гл $X + U_\sigma, U_\sigma \sim N(0, \sigma^2)$
— a.c. nep. на

Теорема (Леви о неп. №1)

$$X_n, X - \text{c.b.} \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(t), t \in \mathbb{R} \text{ (почечн.)}$$

$f_n, f - \text{x.q.}$

Теорема (Леви о неп. №2) глб. равномерн.

$$f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow 1) f - \text{x.q.}$$

2) $f(0) = 1$ и f неп. б 0

Док-во ЗБЧ

$$\text{Ного: } \frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} EX \quad \text{Док-ство: } \frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} EX \text{ (т.н. } EX = \text{const)}$$

$$f_{S_n}(t) = 1 + iEXt + o(t) \text{ (разложение в ряд Тейлора)}$$

$$f_{S_n}(t) = (1 + iEXt + o(t))^n \Rightarrow f_{\frac{S_n}{n}}(t) = (1 + \frac{iEXt}{n} + o(\frac{1}{n}))^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{itEX} \Rightarrow \text{по т. Леви №1 } \frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} EX$$

x.q. гл выпонз. 3-на

Док-во ЛПТ

$$\text{Ного: } U = \frac{X - EX}{\sigma}, EX = 0, \text{Var } U = 1$$

$$\text{Ного: } \frac{\sum X_i - nEX}{\sqrt{n \text{Var } X_n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum U_i \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

$$f_{\sum U_i}(t) = 1 + iEXt + \frac{i^2 EX^2 t^2}{2!} + o(t^2) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \Rightarrow f_{\frac{\sum U_i}{\sqrt{n}}}(t) = (1 - \frac{t^2}{2n} + o(\frac{1}{n}))^n$$

$$f_{\frac{\sum U_i}{\sqrt{n}}}(t) = (1 - \frac{t^2}{2n} + o(\frac{1}{n}))^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-t^2/2} - \text{x.q. гл } N(0, 1) \Rightarrow \text{по т. Леви №3 } \frac{\sum U_i}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

$$\text{Опр. (x.q. cov. бек)} f(t) = E e^{i(t, X)} - \text{x.q. } X = (X_1, \dots, X_n)^T, t \in \mathbb{R}^n$$

$$f_{Ax+b}(t) = E e^{i(t, Ax+b)} = e^{it, b} E e^{i(t, Ax)} = e^{it, b} f_X(At)$$

$$N(\mu, \Sigma): f_X(t) = e^{i(t, \mu) - \frac{1}{2} t^T \Sigma t}$$

Теорема $X_1, \dots, X_n$ - cov. бек. $\Leftrightarrow \forall C, c \in \mathbb{R} \Rightarrow c_1 X_1 + \dots + c_n X_n \sim N_{\text{univ}} \sim I_c$

$$\Rightarrow f(t) = E e^{i(t, c_1 X_1 + \dots + c_n X_n)} = E e^{i(t, Cx)} = f_X(CT) = e^{i(CT, \mu) - \frac{1}{2} (CT)^T \Sigma (CT)} = e^{i(t, C\mu) - \frac{1}{2} t^T C^T \Sigma C t} \text{ а так Var } X = 0, \text{ то } I_c \text{ unique } N$$

$C = (c_1, \dots, c_n)^T$
 $X = (X_1, \dots, X_n)^T$

$$\Leftarrow f(t) = \exp(i(t, \mu) - \frac{t^T \Sigma t}{2}) / \text{н.с.б. б } E, \text{Var} \Rightarrow \mu = (EX), \Sigma = \text{Cov } X = E[(X - EX)(X - EX)^T] = \exp(i(t, EX) - \frac{1}{2} t^T E[(X - EX)(X - EX)^T] t) = f(\tilde{t})$$

$\tilde{t} = (c_1, \dots, c_n)^T, \tilde{\mu} = (t c_1, \dots, t c_n)^T$